



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

本科毕业论文

题目：校园失物招领微信小程序的设计与实现

Design and Implementation of the Campus Lost

Title: and Found WeChat Mini Program

姓名：赵爽

学号：2220223984

学院：信息科学技术学院

专业年级班级：计算机科学与技术 2022 级 2 班

指导教师：刘智（副教授）

第二导师：

完成日期：2026 年 4 月

毕业论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文《校园失物招领微信小程序的设计与实现》，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除论文中已经注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表或未公开发表的成果。本声明的法律责任由本人承担。

学生签名：

日 期： 年 月 日

毕业论文版权使用授权书

本人完全了解并同意遵守学校有关毕业论文知识产权的规定，在校学习期间论文工作的知识产权属于大连海事大学，学校有权保留送交毕业论文的副本，向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许该论文被查阅，可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印、或扫描等复制手段保存和汇编本毕业论文。

涉密的毕业论文在解密后使用本声明。

学生签名：

日 期： 年 月 日

指导教师签名：

日 期： 年 月 日

第二导师签名：

日 期： 年 月 日

摘 要

校园失物信息比较分散，线下沟通效率不高，核验流程也比较繁琐，本文设计并实现了一套校园失物招领系统。本文主要分析高校环境里普通用户和管理员的协作情况，同时重点处理了权限分配、操作便捷性、数据追踪等重要问题。

该系统运用三层架构模式进行设计，主要包括微信小程序用户端、Vue3 管理平台和 SpringBoot 服务端，数据库选择 MySQL 来完成数据持久化工作。本文运用分阶段实施的策略，依次进行需求调研、数据模型建立、API 设计、主要功能开发和系统联调测试，技术栈包括 MySQL 8 数据库、JDK 17 开发环境、Node.js 和微信小程序开发工具。在技术实现上，本文运用 JWT 对身份进行认证和授权，并使用 WebSocket 协议建立实时通信模块，同时结合百度 AI 图像识别技术来实现智能检索功能，这明显提高模糊信息场景下的匹配准确率。系统的主要功能包括用户注册和身份验证、失物招领信息发布和管理、多方面检索、用户互动、内容审核方式、自动过期处理和可视化数据统计。该系统把失物发布、信息检索、用户交互、管理审核和数据统计等功能进行集成，形成了一个完整的业务闭环，使失物找回的效率得到提高。

该系统功能设计涵盖了校园失物招领全部的业务步骤。在用户方面，系统支持对失物信息进行发布、检索和交流互动等主要功能。管理端完成了对审核工作的高效进行，对事务进行了处理，并且完成了数据的统计分析工作。系统在真实使用场景中运行比较稳定，明显降低了信息丢失率和沟通时延，并且也提高失物寻回的成功率。

关键词：失物招领系统；微信小程序；SpringBoot；Vue；

ABSTRACT

Lost-and-found information on campus is often scattered, offline communication is inefficient, and the verification process is relatively cumbersome. To address these issues, this paper designs and implements a campus lost-and-found system. This paper mainly analyzes the collaboration between ordinary users and administrators in a university environment, while focusing on key issues such as permission allocation, operational convenience, and data tracking.

The system is designed using a three-tier architecture, consisting of a WeChat Mini Program user interface, a Vue 3-based management platform, and a Spring Boot backend service. MySQL is used for data persistence. A phased implementation strategy is adopted, including requirement analysis, data modeling, API design, core function development, and system integration testing. The technology stack includes MySQL 8, JDK 17, Node.js, and WeChat Mini Program development tools. In terms of technical implementation, JWT is used for authentication and authorization, and the WebSocket protocol is employed to establish real-time communication modules. In addition, Baidu AI image recognition technology is integrated to enable intelligent search, significantly improving matching accuracy in scenarios involving vague information. The system's main functions include user registration and authentication, lost-and-found information publishing and management, multi-dimensional search, user interaction, content moderation, automatic expiration handling, and visualized data statistics. The system integrates functions such as item posting, information retrieval, user interaction, administrative review, and data statistics, forming a complete business workflow that improves the efficiency of recovering lost items.

The system's functional design covers all business processes of campus lost-and-found services. For users, it supports key functions such as posting, searching, and interacting around lost items. The administrative side efficiently handles review processes, manages operations, and performs data analysis. In real-world usage scenarios, the system operates stably, significantly reduces information loss and communication delays, and improves the success rate of recovering lost items.

Keywords: lost-and-found system; WeChat Mini Program; SpringBoot; Vue

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.3 本文的主要研究内容	2
1.4 论文结构安排	3
第 2 章 相关技术	4
2.1 微信小程序	4
2.2 Spring Boot	4
2.3 Vue	5
2.4 MySQL	5
2.5 JSON Web Token	6
2.6 WebSocket	6
2.7 本章小结	7
第 3 章 需求分析	8
3.1 功能性需求	8
3.2 非功能性需求	9
3.3 本章小结	9
第 4 章 系统总体设计	11
4.1 系统总体架构	11
4.2 系统功能模块设计	11
4.2.1 普通用户功能模块设计	13
4.2.2 管理员功能模块设计	13
4.3 系统数据流分析	14
4.4 系统数据库设计	15
4.4.1 概念结构设计	15
4.4.2 逻辑结构设计	19
4.5 本章小结	22
第 5 章 系统详细设计与实现	23
5.1 系统基本功能实现	23
5.1.1 注册登录功能	23
5.1.2 个人中心功能	24
5.1.3 管理员功能	25
5.2 系统核心功能实现	27

5.2.1 信息浏览与检索功能	27
5.2.2 信息发布与撤销功能	28
5.2.3 留言功能实现	29
5.2.4 私信聊天与会话列表功能	30
5.2.5 举报审核与过期处理	31
5.3 本章小结	33
第 6 章 系统测试	34
6.1 测试环境	34
6.2 功能测试	34
6.3 本章小结	37
第 7 章 总结与展望	38
7.1 总结	38
7.2 非技术因素考虑	38
7.3 展望	38
参考文献	40
致谢	41

校园失物招领微信小程序的设计与实现

第1章 绪论

1.1 背景及意义

高校校园规模不断扩大使师生日常活动范围明显扩大, 随身携带物品丢失的情况也日益增多。个人物品包括证件、电子设备和学习资料等, 这些物品的丢失会影响到正常的日常生活和学习秩序, 也给个人信息安全带来隐患, 还会造成经济损失。校园失物招领工作目前主要依靠社交媒体群组和线下公告栏这些传统方式, 该方式在小范围内可以发挥一定作用, 但是信息传播广度、时效性、系统化管理上表现出不足。信息分散发布让失主无法及时得到有效信息, 拾获者也没有统一的信息发布平台, 造成信息碎片化、沟通效率不高、核实流程复杂等情况, 使失物招领成功率降低。

校园信息化建设持续发展, 开发面向校园场景的失物招领平台有明显的实际用途。微信小程序依靠不需要安装、操作容易、传播速度快等长处, 是较好的用户端接入方法。配套的后台管理系统会协助管理员对数据进行整合, 审核信息并进行统计分析, 让业务流程形成完整闭环。该平台利用数字化技术把失物信息发布、查询、用户交流、即时通讯和管理审核等功能进行结合, 既明显提高信息处理效率, 也保证了平台运作的规范性和可追溯性。

本文设计了包括用户端、管理端和服务端的校园失物招领系统, 该系统拥有学术价值和实际意义。就应用方面而言, 该系统明显提高失物寻回率, 并且改善了师生之间信息交互的方式, 减少了传统人工管理模式的工作负担。在技术实现上, 系统把 SpringBoot 模式、微信小程序平台、Vue 前端结构、MySQL 数据库、WebSocket 实时通信协议、JWT 安全认证方式进行了整合, 形成了多终端共同工作、权限分级管理、即时消息发送和业务数据处理等功能模块, 给校园失物招领整个流程提供了可靠的技术支持。

1.2 国内外研究现状

互联网技术和信息系统的发展速度很快, 信息发布、检索匹配和个性化服务领域的研究逐渐深入。在国内和国外的学者针对电子商务、社交网络、公共服务、校园信息化等应用场景进行了研究, 并且取得了丰富的成果^[1]。国外平台更把用户需求当作服务设计的方向, 它们依靠整合信息入口、优化移动端访问体验和优化检索功能, 来增加信息获取的效率^[2]。一些系统在数据架构、权限管理、消息交互和智能推荐方面已经形成成熟的解决方案, 这些经验为失物招领平台的设计提供了重

要参考^[3]。

国内学者在校园服务领域已经开发了多种应用系统,主要有二手交易平台、社区信息服务平台^[4]和失物招领程序。现有研究主要关注中心功能的实现,涉及用户认证、内容发布、检索查询和系统管理等基础模块,同时也逐渐将移动端优化、图像处理^[5]、智能搜索和实时通讯等功能结合进来,这明显提高平台的实用价值和人机交互体验。就技术实现而言,校园信息服务系统现在大多使用 Spring Boot 后端模式^[6],并且结合 Vue 管理界面和微信小程序前端入口。该技术组合拥有开发周期较短、运维比较方便、移动兼容性较好的特点,可以较好地满足高校场景的应用要求^{[7][8]}。

现有研究、同类系统分析说明,当前校园失物招领平台还有几个需要改进的问题。多数系统主要关注信息呈现功能,没有形成完整的审核管理方式,造成平台治理效率较低。而且,检索功能的设计比较单一,用户如果不能准确描述遗失物品的特征,系统匹配的准确率会明显降低。另外,尽管一些系统安装了留言板功能,可是缺少实时私信交互模块,不能达到失主和拾物者即时沟通的要求。有些系统在权限管理和数据来源追踪方面仍有不足,这会使系统安全性下降,并且会影响可维护性^[9]。通过上面的分析可以知道,目前校园失物招领系统在功能设计和架构优化上仍然有很大的提高空间。

1.3 本文的主要研究内容

本文关注高校失物招领服务范围,主要从系统架构设计和功能实现这两个方面进行分析,重点处理下面的主要问题。

首先,针对校园失物招领系统的应用场景展开需求分析。考虑到普通用户和管理员在使用需求上存在差异,本文通过信息发布、检索查询、互动交流、权限管理、审核处理和数据统计等方面来确定系统功能需求,并且也明确了系统运行的主要业务流程和功能范围。

然后,本文对系统整体架构进行设计。本文根据多终端共同应用的实际需要,运用分层架构设计思想,形成包括微信小程序前端、Vue 管理平台、Spring Boot 后端服务的三层共同模式,并且具体规定了前端和后端的功能界限、数据交互规则、系统运行方式^[10]。之后,主要进行数据库设计工作,对用户信息、物品分类、失物记录、评论内容、私信往来和举报数据等重要业务实体进行规范化建模。

第三,系统核心功能模块的实现包括:用户注册登录和身份认证方式、失物招领信息发布平台、按照关键词和分类进行检索的系统、用户评论互动功能、实时私信通信模块、举报审核流程、过期数据处理方式、可视化统计分析功能。在安全认证上,本文利用 JSON Web Token 技术来完成无状态授权和角色权限隔离。消息传输模块利用 WebSocket 协议,来保证实时通信的性能。为满足图像检索需求,本文将百度 AI 识别技术进行了整合,以实现不需要文字描述的便捷搜索功能。

第四，进行整体测试和评估工作。通过功能验证、接口检测、权限校验和基础性能测试等方式，检验系统的准确、可靠和实用，依据测试数据分析系统实现效果和存在的问题。

1.4 论文结构安排

本文共分为七章，各章内容安排如下：

本文开篇是绪论部分，主要说明了选题的学术背景和价值意义，整理了国内外相关领域的研究进展，确定了本文的主要内容和创新点，并且对全文的章节结构进行了简要介绍。

第二章主要说明系统开发使用的主要技术模式，内容包括前后端主流技术栈、移动端开发平台、数据存储方案、安全认证、实时通信等技术，给后续系统架构设计提供技术基础。

第三章主要进行系统需求分析，本文以校园失物招领这一具体应用为基础，对功能模块划分、用户角色定位、系统性能指标这三个方面进行了说明，并且描述了系统运行的主要业务流程。

第四章主要分析系统设计方案，本文从整体架构、功能模块划分、数据库建立到中心流程设计等方面，说明了系统的实现方式和技术模式。

第五章说明了系统的具体实现方式，重点对用户身份验证、内容发布和查询、互动交流、违规举报审核、数据清理、后台数据分析等重要模块的技术路线和实现方式进行分析。

第六章主要进行系统测试，运用多种测试方法来检验系统性能，并通过对测试数据进行分析，判断系统功能是否达到预设的技术指标。

本文第七章对研究成果进行了总结，梳理了已经实现的技术成果，并且结合现有研究的不足，分析了未来可能的改进方向。

第 2 章 相关技术

2.1 微信小程序

微信小程序属于微信生态模式中的一种轻应用形态^[11]，用户不需要进行安装就能直接使用，这使用户的使用门槛得到明显降低。依靠微信平台的该类轻量级应用因为具有用完即走的特点^[12]，在目前移动互联网迅速发展的形势下表现出明显优势。小程序在推广渠道、用户获取和运营维护上比传统 APP 具有明显优势，所以在校园服务、生活服务、信息查询等应用场景中得到广泛应用。

小程序使用前后端分离模式，业务逻辑和界面呈现分别由逻辑层和视图层完成，依靠双向数据绑定方式达到动态同步，逻辑层状态改变可以马上反映在视图层，减少人工操作。平台内部集成原生 API 接口，这些接口拥有网络通信、本地存储、文件管理、媒体选择和路由导航等功能，可以给移动应用开发提供完整的技术支持。

微信小程序利用其便捷的访问方式、较低的开发成本和广泛的用户覆盖范围，已经成为信息服务系统前端开发的主要方案^[13]。用户可以直接在微信平台上运行，不用安装其他应用，这样降低了推广的难度，也明显改善了用户体验^[14]。该技术的实现原理如图 2.1 所示。

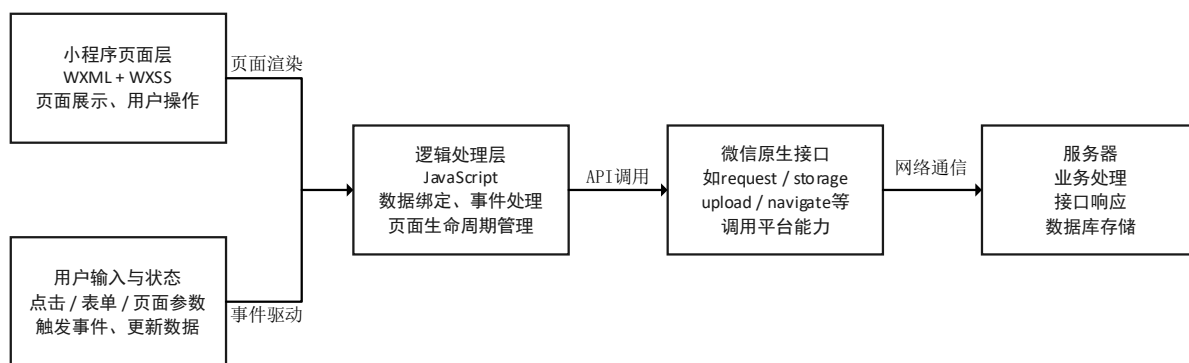


图 2.1 微信小程序原理图

2.2 Spring Boot

SpringBoot 是 Spring 框架的一个扩展，由 Pivotal 团队进行开发，该系统的主要目的在于简化应用程序的建立、运行和部署流程。Spring 项目在开发初期要进行环境配置和组件集成工作，内容包括处理 XML 配置文件、管理依赖项和设置容器等操作。SpringBoot 在保留 Spring 主要理念的基础上，对这些流程进行高度封装和优化，明显提高开发效率。

SpringBoot 在继承 Spring 框架主要特点的同时，完整地保留了 IOC 和 AOP 这两个重要方式。IOC 模式利用框架容器对对象生命周期进行统一管理，这种方式会使系统各模块间的耦合度得到降低。AOP 技术把横切关注点进行模块化，将日志

记录和事务处理这些通用功能同核心业务逻辑进行解耦，使代码的可读性和维护性得到提高。**SpringBoot** 利用该架构的优势，通过引入自动配置的方式，可以智能识别项目的依赖关系，并且自动进行组件装配，使传统开发中的繁琐手动配置工作得到减少。

SpringBoot 属于一种现代 **Java Web** 开发方法，它利用自身的特点获得了大量开发者的认可。该模式依靠自动配置方式完成了开发环境的快速建立，明显提高开发效率。其起步依赖功能把常用库进行了统一封装，简化了项目配置过程。**Tomcat** 服务器设计的特点非常明显，它使应用程序在完成打包之后可以直接进行运行，并且不再依赖外部容器。**SpringBoot** 模式的主要竞争力是由这些创新性设计共同形成。

2.3 Vue

Vue 是一种运用 **JavaScript** 的前端模式，它使用渐进式的设计思想，能够灵活地适应各种开发需求。开发者可以运用该系统的轻量级特点来对页面局部功能进行增强，并且能够建立复杂的单页面应用程序。该模式依靠简洁的语法设计和清晰的架构特点、较低的学习门槛，已经成为当前前端开发领域的主要选择之一。

Vue 框架的主要方式依靠响应式数据绑定和组件化架构来实现。该响应式系统能够自动对数据变化进行追踪，并且触发视图更新，这样就使繁琐的 **DOM** 操作得到避免。组件化设计将用户界面拆分为功能独立的单元，各个组件都对特定的模板、样式和行为逻辑进行封装，使代码的可复用性和可维护性得到提高。该模式通过引入虚拟 **DOM** 技术，可以智能地计算出最小的更新路径，并且对界面渲染性能进行优化。

Vue 的优势主要体现在以下几个方面。

- (1) 该模式在开发效率方面表现突出，其直观的模板语法设计降低了学习难度，并且可以明显提高前端页面开发的速度。
- (2) 组件复用性强。通过组件拆分，可以更清晰地组织复杂页面结构。
- (3) 对动态响应方式进行优化。依靠数据和界面进行实时同步更新，明显改善了用户交互体验。
- (4) 生态系统完善：它和主流路由模式、状态管理工具、**UI** 组件库可以进行无缝集成，以满足企业级后台管理系统开发的需要。

Vue 利用其明显长处，非常适合用于后台管理系统、数据可视化平台和需要进行高度交互的 **Web** 应用程序开发。

2.4 MySQL

MySQL 是主要的关系型数据库管理系统，它拥有开源特性，数据组织使用二维表结构，并利用主外键约束来完成业务实体之间的关联映射。规范化数据管理方

式具有明确性和实用性，在各种信息系统中被广泛使用。

MySQL 数据库系统使用标准 SQL 语言来完成数据的定义、查询、修改和删除工作，并且可以支持字符、数值、日期等各种数据格式。该系统通过索引对查询性能进行优化，依靠事务机制确保数据操作拥有原子性和可靠性，并且拥有视图、存储过程和触发器等这些功能模块。完善的权限控制方法能够确保数据的安全。

MySQL 的优点主要表现在以下几个方面。

- (1) 运行稳定，适合长期持续使用。
- (2) 查询效率较高，能够满足一般业务系统的数据访问需求。
- (3) 使用成本较低，学习资料和技术社区资源较丰富。
- (4) 跨平台能力较强，可运行于多种操作系统环境。
- (5) 安全机制较为完善，支持用户权限划分和日志审计。

MySQL 在中小型管理系统及互联网应用中广泛应用，是关系型数据库的重要代表。

2.5 JSON Web Token

JSON Web Token 是一种轻量级身份验证方式，该方式使用 JSON 数据格式来传输安全信息。该技术方案会在用户认证成功之后生成包括用户标识、权限属性和有效期的加密令牌，客户端在后续请求中只需要提交该令牌就可以完成身份验证，服务端则通过验证令牌有效性来确认用户身份。

JWT 令牌包括头部、载荷和签名这三个主要部分。头部部分定义了令牌类型和使用的加密算法，载荷部分包括用户身份声明等重要信息，签名是利用前面两个内容经过加密运算产生的防伪标识。服务器在进行身份验证时，会利用校验签名的方式，来确认令牌所具有的完整性和真实性，并以此完成对用户身份的鉴别、权限管控功能。

JWT 的主要优势在于它拥有无状态特性、良好的跨平台兼容性，这非常适合前后端分离的应用场景。该技术减少了服务器端会话存储的需要，明显减轻了系统的存储负担，并且保证了多终端访问的一致性。该模式可以和角色权限管理模式进行无缝集成，从而使其成为当代 Web 系统设计的主要方案。

2.6 WebSocket

WebSocket 属于全双工通信协议，该协议可以在客户端和服务器之间维持持久连接，并且可以保证数据进行实时传输。传统 HTTP 请求响应方式需要客户端主动发送请求以得到数据，WebSocket 技术让实时应用的性能得到了改善。在即时通讯和在线通知等场景中，传统方案通常使用高频率轮询的方法，该方法会产生额外的网络负载，并且也会影响用户的体验，但是 WebSocket 的引入从根本上处理了这些问题。

WebSocket 通信方式主要包括连接初始化、协议转换、进行持久化数据传输这三个部分。客户端先发起握手协商，在协议从 HTTP 切换为 WebSocket 之后，通信双方就可以通过单一连接来进行持续交互。客户端能够主动发起请求，服务端也可以实时推送数据，由此建立起高效的双向通信通道。

WebSocket 技术因为拥有实时性强、通信效率高、网络资源占用少这些特点，所以它在实时交互方面表现出明显的优点。和传统轮询方式比较，该协议不用经常进行连接的建立和断开，节省了资源消耗，减少了通信延迟，也提高消息传递的效率。这些特点让它适合用于在线即时通讯、实时数据推送、协同工作平台和监控系统这类对时间响应要求很高的应用中。

2.7 本章小结

本章主要说明了系统实现使用的主要技术方案，包括前端微信小程序和 Vue 模式、后端 SpringBoot 结构、MySQL 数据库系统、JSON Web Token 认证方式和 WebSocket 实时通信协议。本文对各项技术的设计原理和应用优势进行了分析，从而为后续系统的建立奠定了坚实的技术基础。

第3章 需求分析

在系统开发设计过程中，需求分析是非常关键的步骤。需求分析不仅决定了系统需要实现哪些功能，还直接影响后续的系统设计、系统实现与系统测试。校园失物招领系统面向高校校园场景，既要满足普通用户对失物信息发布、检索与沟通的需求，又要满足管理员对平台内容进行审核、管理与维护的需求。因此，有必要从功能性需求、非功能性需求、业务流程和操作流程等方面对系统进行全面分析。

3.1 功能性需求

该系统用户群体主要可以分为两类，用户在功能需求上表现出明显的不同特点。系统角色划分如表述所示，可概括为普通用户与管理员两类核心角色。其中，普通用户对应前台业务功能，管理员对应后台管理功能。系统用户分类图由图 3.1 所示。

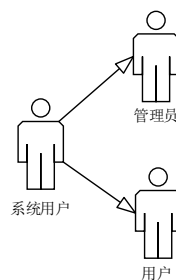


图 3.1 系统用户分类图

不同用户对应的身份和操作不同。

(1) 普通用户。普通用户是系统的主要使用者，可以通过微信小程序完成注册登录、失物与招领信息发布、信息检索、留言评论、私信联系、个人信息维护等操作。普通用户既可能是失主，也可能是拾得者，因此系统需要支持其在不同身份下完成信息发布与查询。普通用户用例图如图 3.2 所示。

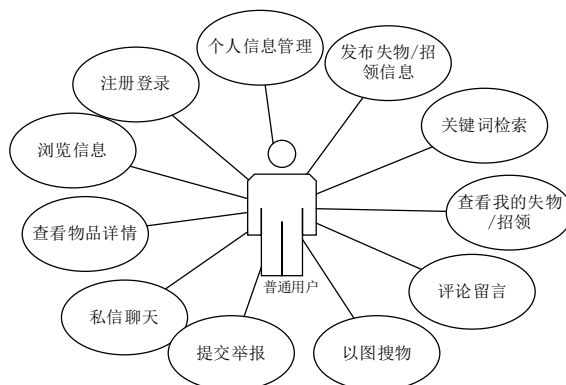


图 3.2 普通用户用例图

(2) 管理员。管理员通过后台管理端进入系统，负责维护平台运行秩序。其

主要职责包括用户管理、物品信息管理、举报审核、过期信息处理、分类管理和统计分析等。管理员不直接参与普通用户之间的互动，而是站在平台管理角度对系统数据和业务状态进行统一控制。后台管理员的功能用例图如图 3.3 所示。

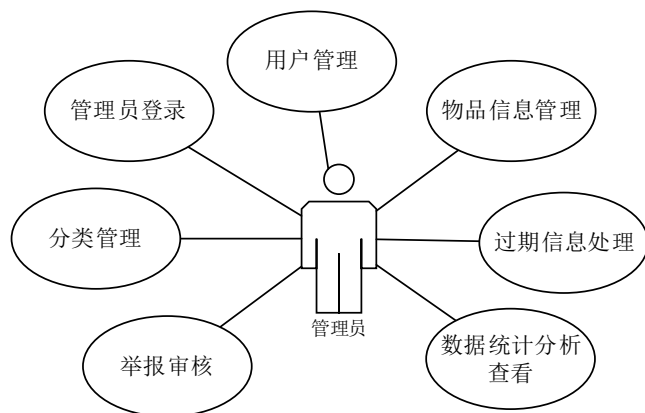


图 3.3 后台管理员的功能用例图

3.2 非功能性需求

系统在实现主要功能时，需要兼顾非功能性需求，以此保证系统运行中的可靠性、安全防护能力和服务可用性。

(1) 安全保障。系统要形成完整的权限管理方式，清楚划分普通用户和管理员的访问权限，不让非授权用户随意使用后台管理功能，系统也要对用户登录凭证、身份认证令牌等敏感信息进行加密保护，这样能提高系统的安全防护能力。

(2) 可靠性。系统运行需要保持高度稳定，并且要把故障率控制在最低水平。一旦出现异常情况，系统就应该具备快速响应的方式，既可以准确地进行报错，又可以保护现有业务数据的完整性。

(3) 高效性。系统要在校园日常使用环境中达到快速响应的要求，重点要提高信息查询、评论浏览、消息收发和数据统计这些重要功能的处理速度，以保证操作流畅，并避免延迟问题造成用户满意度下降。

(4) 操作的便捷性。系统主要面向高校师生和管理人员，界面应当采用简洁直观的设计风格，通过优化操作流程来降低使用难度，使不同技术背景的用户都可以高效地完成各项功能操作。

(5) 可维护性。使用模块化架构设计可以明显提高系统的可维护性，让业务逻辑的后续维护和功能扩展变得更加方便。当系统需要增加功能或者调整现有模块时，只需要进行局部修改就可以达到系统更新的目的。

3.3 本章小结

本章主要对校园失物招领系统的需求进行了分析。首先，从普通用户和管理员两个角色出发，对系统的功能性需求进行了说明；其次，对系统在安全性、可靠性、高效性、易用性、可维护性和可扩展性等方面的非功能性需求进行了分析；随后，

对注册登录、信息发布、信息检索、留言私信、举报审核和过期处理等业务流程进行了梳理；最后，对普通用户与管理员的操作流程进行了归纳。上述内容为后续系统设计与实现提供了明确依据。

第 4 章 系统总体设计

4.1 系统总体架构

本文的校园失物招领平台使用了三端协同架构设计，该设计包括面向用户的移动端应用、管理员使用的后台管理系统、主要服务模块。其中移动端依靠微信小程序进行实现，可以支持用户发布失物信息、查询招领状态、在线交流等功能。后台管理系统使用 Web 界面，管理员可以进行账户管理、信息审核和数据统计等工作。核心服务模块负责处理系统的运算工作，它主要对业务规则进行处理，同时负责访问权限控制和数据存储管理，并且能够对接外部接口。

系统在交互方式上以 REST 接口为主，完成登录认证、信息管理、评论举报等业务请求；在实时通信场景下采用 WebSocket 连接实现消息的即时收发。系统数据统一存储于关系型数据库中，服务端通过数据访问层完成对各类业务数据的增删改查操作，从而保证数据的一致性与可追溯性。整体架构既保证了普通用户在移动端的便捷使用，也保证了管理员在后台对平台内容的统一管理能力。整个系统的总体架构图如图 4.1 所示。

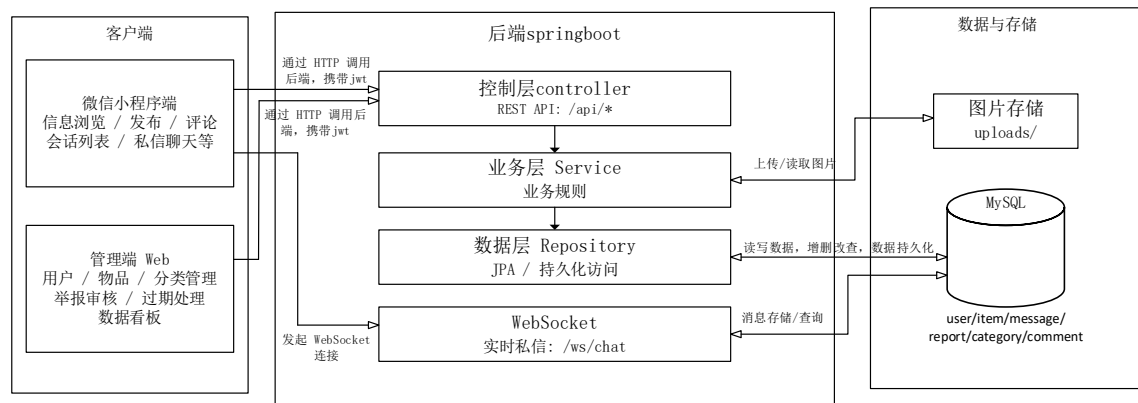


图 4.1 系统总体架构图

4.2 系统功能模块设计

该系统运用模块化设计模式，按照用户角色区别划分成普通用户和管理员两个主要功能模块。各个模块之间通过数据交互和功能协作，共同组成了系统的完整功能，构成了完整的业务闭环。系统具体功能架构在图 4.2 中展示出来，按照普通用户和管理员的不同身份对各个模块的大致功能进行描述，这清楚地反映了各个组成部分的层级关系。

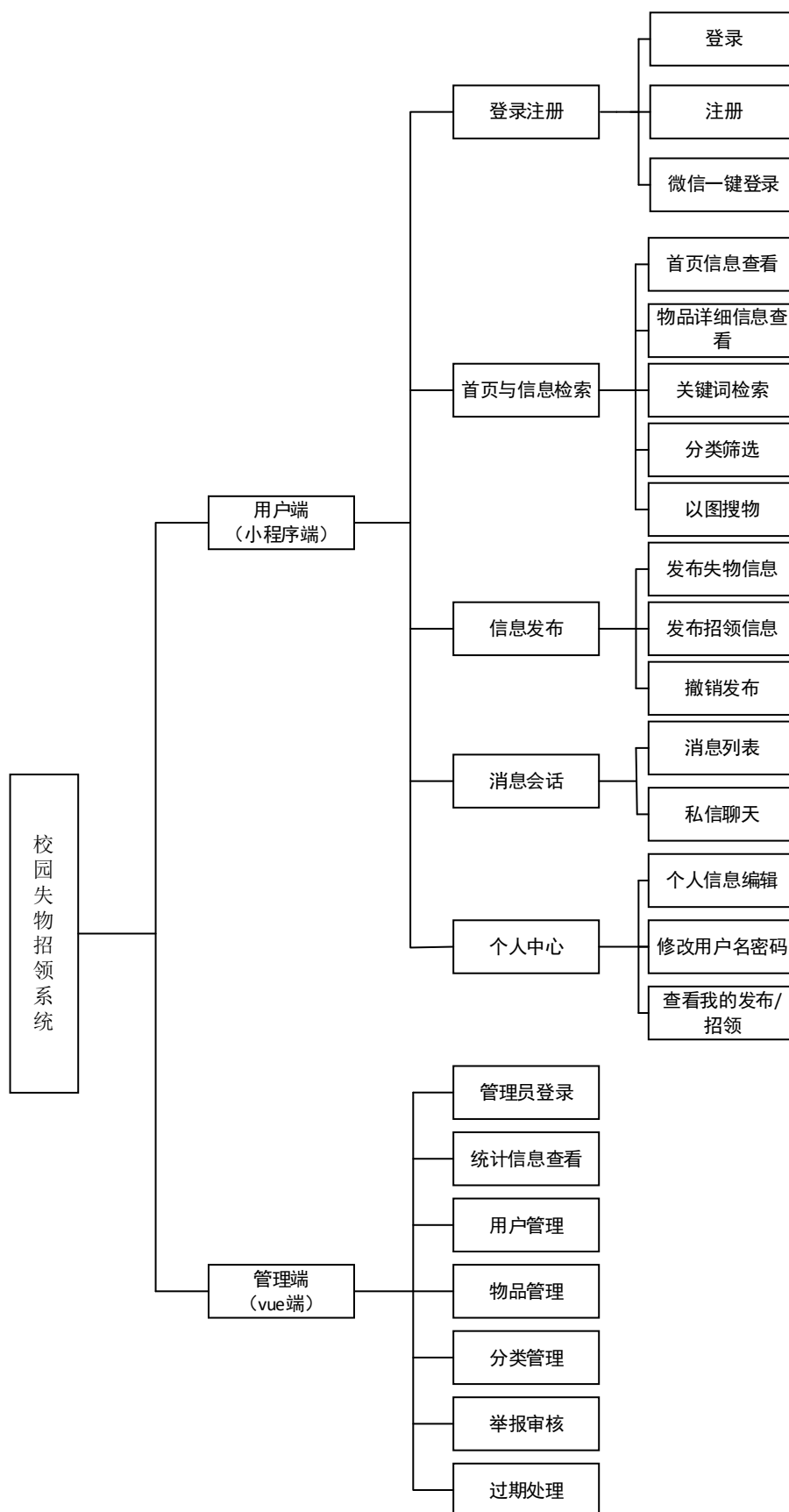


图 4.2 系统功能模块图

4.2.1 普通用户功能模块设计

(1) 用户在认证过程中, 系统通过微信授权方式来完成快速登录。用户在发起登录请求时, 前端会获取授权凭证并把它传送到服务端。服务端依据用户唯一标识进行身份验证, 然后完成对用户数据的查询或创建操作, 同时生成访问令牌, 用来保证后续接口调用的安全性。系统也会实时检测账户状态, 对处于封禁状态的用户进行登录限制, 并且管控功能权限。

(2) 信息浏览和检索功能模块该模块把失物招领信息进行了可视化呈现并且具备了高效查询的功能。系统首页运用列表布局来展示实时更新的信息条目, 用户可以依靠类型切换、关键词搜索、分类过滤等方式快速找到目标信息。用户点击具体条目后可以查看包括物品特征、遗失或拾获时空信息、详细描述、实物图像和联络方式的完整数据, 该情况使信息检索的准确度和使用效率得到提高。

(3) 信息发布模块可以让普通用户提交失物招领信息。用户在表单中应当完整填写物品相关数据, 内容有标题、物品类别、遗失或拾获的时间和地点、详细描述及联系方式等重要信息, 并且可以上传多张实物图片以更直观地展示物品特征。前端处理所有提交的数据并将其传输到服务器端以完成存储。系统为确保平台信息具有准确和及时的特点, 提供了信息管理功能。用户可以随时查询已经发布的记录, 并且对已发布信息进行修改或删除操作。

(4) 消息会话模块在失物招领场景里设计了即时通讯功能, 该功能包括会话管理和一对一私聊这两种交互方式。用户能够直接在物品详情页面联系发布者, 也可以利用会话界面进行持续沟通, 这样有利于核实物品信息、商定归还事宜等具体操作。该模块也拥有对消息进行实时推送、对历史记录进行存储的功能, 这使沟通具备即时性和可追溯性。

(5) 个人中心模块把用户信息管理与业务功能聚合起来, 可以支持用户修改资料和配置账户安全, 并且能够查询用户发布的失物招领信息及其处理状态, 给用户提供统一的数据管理和业务操作界面。

4.2.2 管理员功能模块设计

(1) 管理员登录模块使用账号密码验证方式, 管理员完成登录操作后, 系统后端会生成并且返回身份验证令牌, 并且实行严格的权限管理。管理端运用 RBAC 模型对后台接口进行细粒度权限隔离, 只给管理员授权内容审核、用户封禁和数据删除等主要管理职能。

(2) 统计信息查看模块主要用来用可视化方式展示平台运行数据, 给管理决策提供数据支持。该系统拥有用户注册总数、物品资料数量、失物招领发布次数、当日新增记录、待审核举报等重要指标, 并且利用分类占比统计与时段趋势分析图表, 协助管理员对平台运营状况进行实时监测并评估管理压力。

(3) 用户管理模块具备账户管控功能, 管理员能够查询和管理用户信息, 其

中包括对违规账号进行封禁或解封操作,用来处理恶意发布等行为,该模块也向举报审核和纠纷仲裁提供用户行为数据支持。

(4) 物品管理模块主要承担着失物招领信息的统一维护工作。管理员可以按照物品类别、当前状态和关键词等条件进行筛选和查询。管理员可以对违规或不当的信息,通过下架删除或者状态变更等方式进行管理,以此来保证平台信息具有规范性和有序性。

(5) 分类管理模块由管理员负责维护物品分类模式,管理员拥有对分类信息进行增加、删除和修改的功能,这可以保证前台筛选和信息分类的标准化,并且给数据统计和分析提供统一的方面。

(6) 举报审核和纠纷处理模块主要负责对用户提交的举报信息进行审核,管理员能够依据审核结果来选择通过或者驳回举报,并且需要详细记录处理意见。该模块负责对争议物品信息和用户行为进行调查核实,当有必要时会与用户管理及物品管理功能共同处理,以此来防止虚假信息传播和恶意骚扰等行为。

(7) 过期处理模块通过设定时效规则,让管理员可以对长时间滞留或已经失效的信息进行批量处理,把这些信息标记为过期状态或者执行下线操作,这样可以清理系统内的冗余信息,减少信息检索和匹配时的干扰,明显提高系统的运行效率和可用性。

4.3 系统数据流分析

该系统主要面向两类用户群体,普通用户利用微信小程序可以对失物招领信息进行浏览和检索,发布并撤销信息,在线交流、管理个人账户。管理员利用 Web 管理端来对用户进行管理,同时对物品信息进行维护,并且对分类进行设置,还会对举报进行处理,对数据进行清理和统计分析。后端架构使用统一业务接口进行设计,和 MySQL 数据库及图片存储系统进行数据交互,形成了包括信息发布、查询匹配、沟通确认、管理维护的完整业务流程。整个失物招领小程序的顶层数据流图如图 4.3 所示。

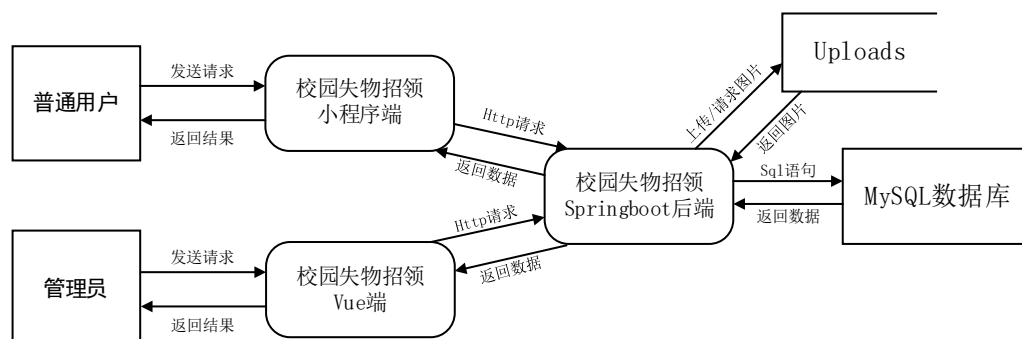


图 4.3 校园失物招领小程序顶层数据流图

在顶层架构之上,系统功能利用子数据流图被拆分为若干独立模块,如图 4.4 的第一层详细数据流图所示。该设计主要包括五个功能模块,分别是信息查询和展

示、内容发布及撤回、用户交流互动、个人账户管理和后台监管系统。就用户方面而言，数据流主要包括信息检索、内容管理和社交互动这三种功能。管理员端主要进行用户行为监管、违规内容处理和运营数据分析等管理工作的职能。所有业务模块都利用 MySQL 数据库来完成数据存取工作，内容发布模块需要和图像存储服务进行对接，生成图片链接并把其同物品数据绑定，以保证前端展示的完整性和数据溯源能力。

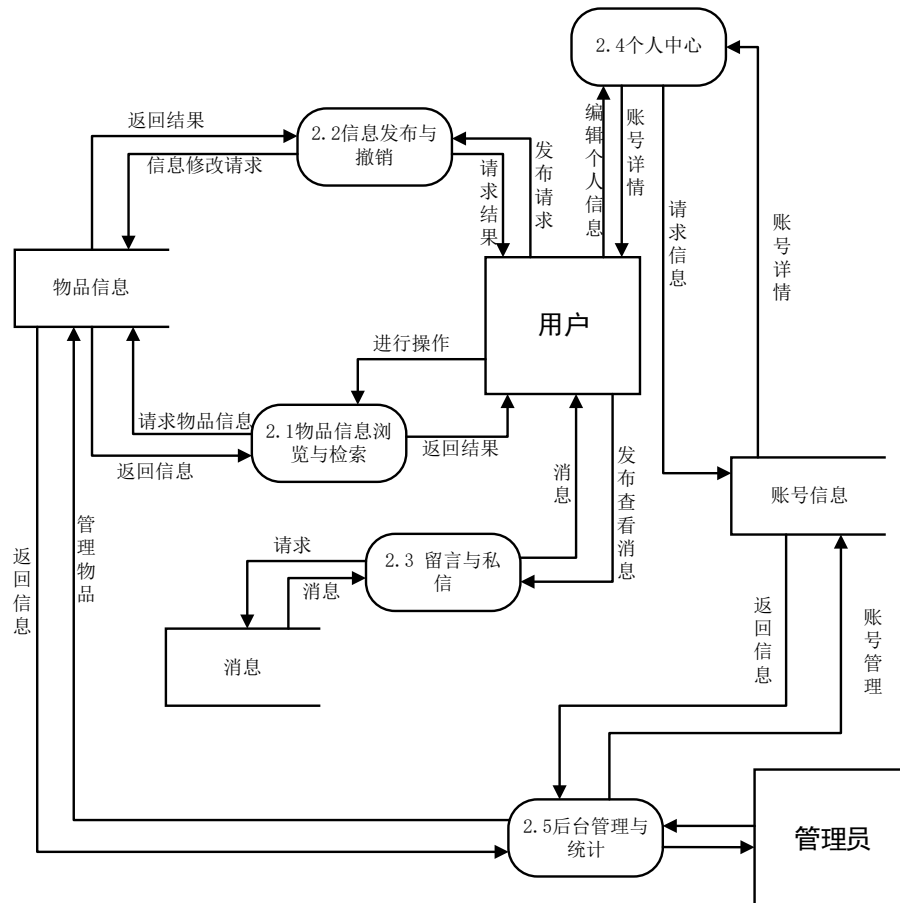


图 4.4 校园失物招领小程序第一层数据流图

4.4 系统数据库设计

系统数据库设计关系到数据存储的正确性、数据访问的效率以及系统运行的稳定性。数据库设计通常包括概念结构设计、逻辑结构设计和存储结构设计三个阶段。校园失物招领系统围绕用户、物品、评论、消息和举报等核心业务数据进行建模，以满足系统运行中的信息管理需求。

4.4.1 概念结构设计

本文分析了系统架构和业务逻辑，发现平台中心数据实体主要包括用户、物品分类、物品详情、用户评论、私信对话、举报信息这六类。其中，用户实体把普通用户和管理员这两种角色区分开来，它会存储用户的基本资料、账户的状态。物品分类实体定义物品的类别归属，作为业务中心的物品详情实体完整记录失物招领

的发布信息。用户评论实体负责保存物品页面下产生的互动留言和线索补充内容，私信对话实体则实现用户之间进行点对点交流的功能。举报信息实体详细记载了用户提交的违规举报和管理员处理结果。

实体之间的联系关系主要包括：用户与物品信息为一对多关系（一个用户可发布多条信息）；物品分类与物品信息为一对多关系（一个分类包含多条信息）；物品信息与评论为一对多关系（一条信息对应多条评论）；用户与评论为一对多关系（一个用户可发表多条评论）；用户与私信消息存在发送与接收两种关联；用户与举报记录为一对多关系（一个用户可提交多条举报）；举报记录可选择关联被举报用户或被举报物品信息。根据实体以及实体之间的联系，数据库的概念模型图如下图 4.5 所示。

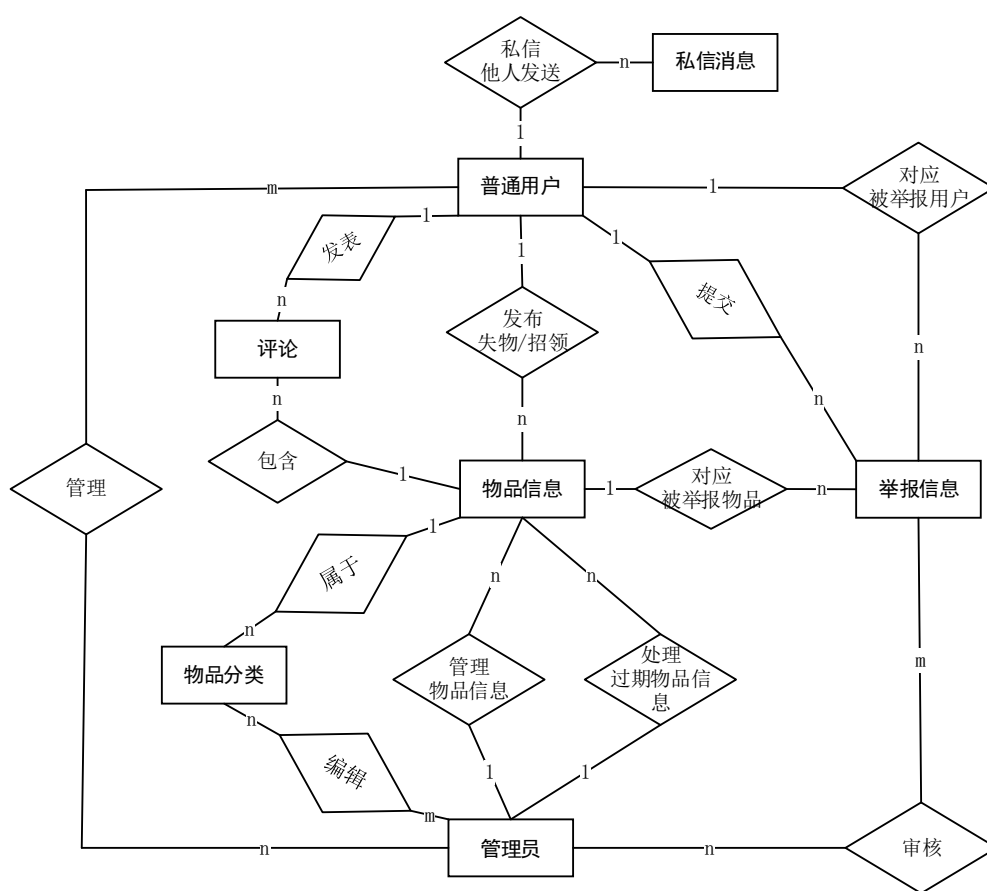


图 4.5 校园失物招领小程序 E-R 图

（1）用户实体

用户实体所具有的属性有用户 id、微信 openid、用户名、昵称、头像地址、手机号、密码、角色、账号状态、创建时间、更新时间。用户实体用于描述系统中的普通用户与管理员，通过角色属性区分不同权限。用户实体属性如图 4.6 所示。

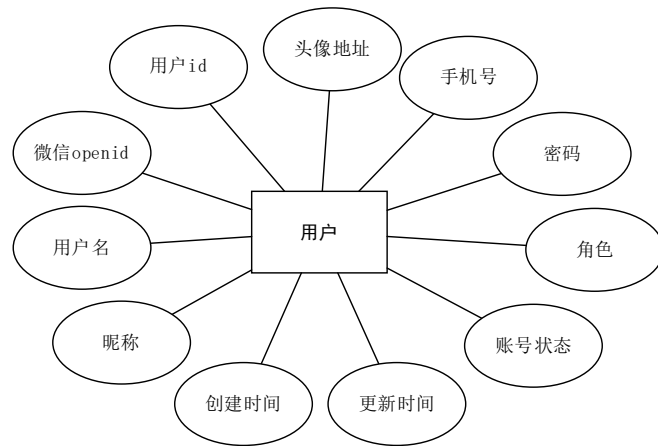


图 4.6 用户实体属性图

(2) 物品分类实体

物品分类实体所具有的属性有分类 id、分类名称、分类图标、排序值、创建时间。物品分类实体用于对失物/招领信息进行类别划分,支撑前台筛选与后台维护。物品分类实体属性如图 4.7 所示。

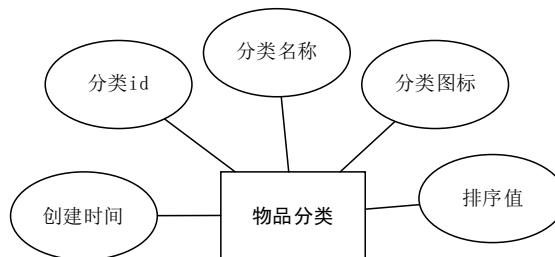


图 4.7 物品分类实体属性图

(3) 物品信息实体

物品信息实体所具有的属性有物品 id、发布用户 id、分类 id、信息类型(失物/招领)、标题、详细描述、地点、图片集合、联系方式、信息状态、事件时间、创建时间、更新时间。物品信息实体是系统核心业务数据,用于统一存储失物与招领信息,并通过类型与状态描述其生命周期。物品实体属性如图 4.8 所示。

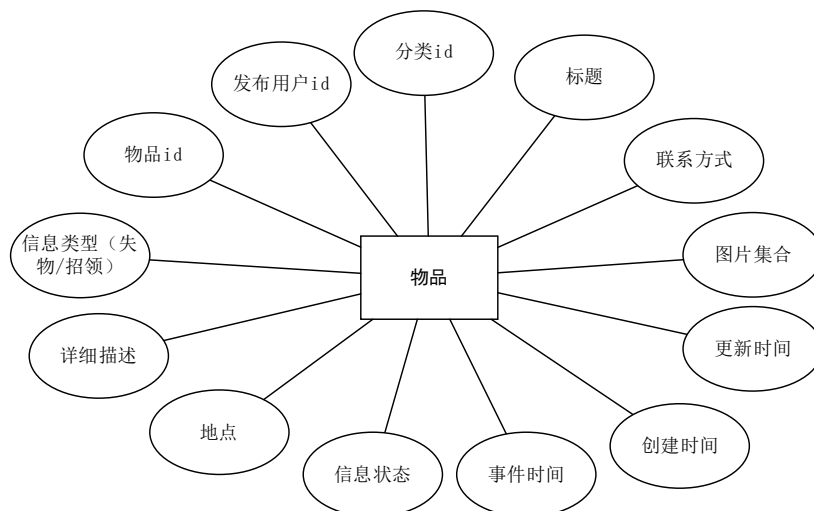


图 4.8 物品实体属性图

（4）评论实体

评论实体所具有的属性有评论 id、物品 id、评论用户 id、评论内容、评论时间。评论实体用于记录用户在物品详情页的留言互动与线索补充信息。评论实体属性如图 4.9 所示。

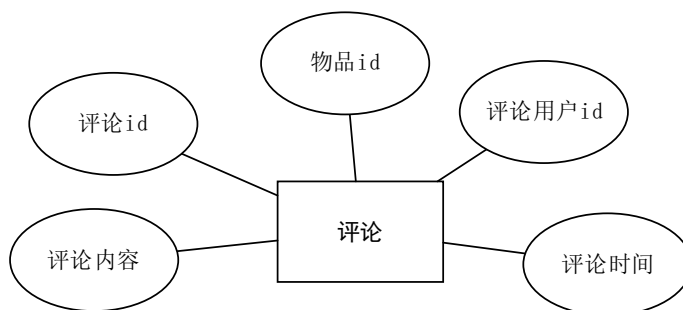


图 4.9 评论实体属性图

（5）私信消息实体

私信消息实体所具有的属性有消息 id、发送者 id、接收者 id、消息内容、消息类型、是否已读、发送时间。私信消息实体用于记录用户之间的私信沟通内容，既支持实时聊天，也支持历史消息追溯与未读统计。有关于私信实体属性如图 4.10 所示。

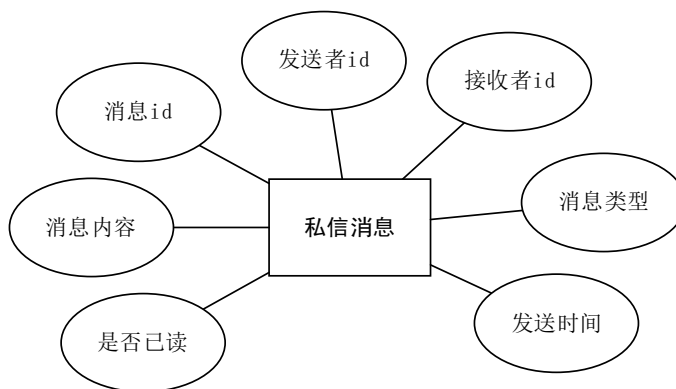


图 4.10 私信实体属性图

（6）举报信息实体

举报信息实体所具有的属性有举报 id、举报人 id、被举报用户 id、被举报物品 id、举报原因、处理状态、管理员备注、创建时间、更新时间。举报信息实体用于记录用户对异常账号或异常信息的举报内容以及管理员审核处理结果，管理员可以在管理后台通过处理管理信息来对用户进行封禁，解封等操作。举报信息实体属性如图 4.11 所示。

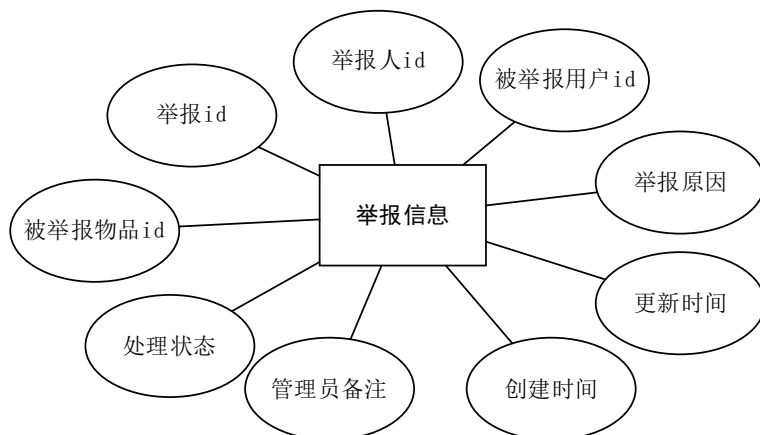


图 4.11 举报信息实体属性图

4.4.2 逻辑结构设计

在数据库逻辑设计过程中，本文先把概念模型变成关系模型，再形成具体的表结构。为满足系统主要业务需要，本文设计了六张重要数据表：用于保存用户基础信息的 `user` 表、记录物品种类的 `item_category` 表、包括物品详细内容的 `item` 表、保存用户评论的 `item_comment` 表、管理私信往来的 `message` 表、处理举报信息的 `report` 表。

在该数据库设计中，`item` 表使用统一结构来保存失物招领信息，依靠类型字段来区分信息类别，并利用状态字段来标记信息生命周期。`message` 表主要用来管理用户之间的实时通信数据，该表包括收发双方、消息内容和阅读状态等字段，并且可以支持即时通讯和历史查询。`report` 表用来记录举报信息，包括物品和用户两种举报内容，且设置了审核状态字段。`item_comment` 表保存用户针对物品的评论信息，有利于进行信息的补充和互动交流。`user` 表用来保存用户身份和权限信息，系统通过状态字段来对账号进行管理。`item_category` 表对物品分类模式进行维护，为检索和展示功能提供支持。

系统在数据库设计上使用外键约束来保证数据的完整性。物品信息关联用户和分类表，评论记录与物品、用户表相连，消息模块负责维护发送方和接收方的关系，举报功能绑定举报人与被举报对象。本文为提高查询性能，针对高频查询条件形成了索引优化方案。该架构设计在保证数据一致性的同时，也支持物品发布、信息检索、用户交互、社区管理这些主要功能。

(1) 用户表 (`user`)

用户表存储系统用户的详细信息，包含普通用户与管理员两类角色。通过 `role` 字段区分权限，通过 `status` 字段表示账号状态，其中 0 代表正常，1 代表封禁。用户的 `openid` 与 `username` 均设置唯一约束，用于不同登录方式的身份唯一性保障。具体的用户表内容如表 4.1 所示。

表 4.1 用户表

字段名	数据类型	注释	说明
id	int	用户编号	主键，自增
openid	varchar	微信 openid	唯一，可为空
username	varchar	用户名	唯一，可为空
nickname	varchar	昵称	默认“微信用户”
avatar_url	varchar	头像 URL	可为空
phone	varchar	联系方式	可为空
password	varchar	密码	不可为空
role	varchar	角色	默认 user，管理员为 admin
status	int	账号状态	0 正常，1 封禁
created_at	datetime	创建时间	默认当前时间
updated_at	datetime	更新时间	自动更新

(2) 物品信息表 (item)

物品信息表用于统一存储失物与招领信息，通过 `type` 区分失物/招领，通过 `status` 表示信息状态。图片以 `images(JSON)` 保存为 URL 数组。该表通过外键关联用户与分类。具体的物品信息表内容如表 4.2 所示。

表 4.2 物品信息表

字段名	数据类型	注释	说明
id	int	物品编号	主键，自增
user_id	int	发布者 ID	外键，非空
category_id	int	分类 ID	外键，非空
type	int	信息类型	0 失物，1 招领
title	varchar	标题/名称	非空
description	text	详细描述	可为空
location	varchar	地点	可为空
images	json	图片	可为空
contact	varchar	联系方式	可为空
status	int	信息状态	0 寻找中，1 已找回，2 已撤销，3 已过期
event_time	datetime	事件时间	可为空
created_at	datetime	创建时间	默认当前时间
update_at	datetime	更新时间	自动更新

(3) 物品分类表 (item_category)

物品分类表用于存储物品分类信息，为前台分类筛选与后台分类维护提供基础数据支持，sort_order 用于控制分类展示顺序。具体的物品分类表内容如表 4.3 所示。

表 4.3 物品分类表

字段名	数据类型	注释	说明
id	int	分类编号	主键，自增
name	varchar	分类名称	非空
icon	varchar	图标	可为空
sort_order	int	排序值	默认 0
created_at	datetime	创建时间	默认当前时间

(4) 私信消息表 (message)

私信消息表用于存储用户之间的聊天消息记录，包含发送者、接收者、消息内容、消息类型与已读状态等信息。消息记录持久化用于历史消息查询与未读统计。具体的私信信息表内容如表 4.4 所示。

表 4.4 私信信息表

字段名	数据类型	注释	说明
id	int	消息编号	主键，自增
sender_id	int	发送者 ID	外键，非空
receiver_id	int	接收者 ID	外键，非空
content	text	消息内容	非空
msg_type	int	消息类型	0 文本，1 图片
is_read	int	已读状态	0 未读，1 已读
created_at	datetime	发送时间	默认当前时间

(5) 物品评论表 (item_comment)

物品评论表用于记录用户在物品详情页的留言内容，作为线索补充与互动交流的主要数据来源。评论与物品、用户均建立外键关联。具体的物品评论表内容如表 4.5 所示。

表 4.5 物品评论表

字段名	数据类型	注释	说明
id	int	评论编号	主键，自增
item_id	int	物品 ID	外键，非空
user_id	int	评论用户 ID	外键，非空
content	varchar	评论内容	非空
created_at	datetime	评论时间	默认当前时间

（6）举报表（report）

举报表用于记录用户对异常账号或异常物品信息的举报内容及管理员处理结果。举报对象可能是用户或物品，因此 `reported_user_id`、`reported_item_id` 允许为空。管理员审核通过/驳回后更新状态并填写备注。具体的举报表内容如表 4.6 所示。

表 4.6 举报表

字段名	数据类型	注释	说明
id	int	举报编号	主键，自增
reporter_id	int	举报人 ID	外键，非空
reported_user_id	int	被举报用户 ID	外键，非空
reported_item_id	int	被举报物品 ID	外键，非空
reason	varchar	举报原因	非空
status	int	处理状态	0 待审核，1 通过， 2 驳回
admin_note	varchar	管理员备注	可为空
created_at	datetime	创建时间	默认当前时间
updated_at	datetime	更新时间	自动更新

4.5 本章小结

本章主要介绍了校园失物招领系统概要设计阶段的相关内容，包括系统设计原则、功能模块设计、数据流以及数据库设计四个部分。在设计原则部分，明确了系统模块化、先进性、实用性、可扩展性和安全性等要求；在功能模块设计部分，对普通用户与管理类角色的功能结构进行了划分；在数据库设计部分，从概念结构设计、逻辑结构设计和存储结构设计三个层面对系统核心数据进行了说明。

第5章 系统详细设计与实现

本章基于第四章的总体设计与模块划分,对校园失物招领系统的前台与后台功能进行详细设计与实现说明,本章核心在于系统的详细设计与代码实现。

5.1 系统基本功能实现

5.1.1 注册登录功能

系统面向两类主体提供登录能力:普通用户(小程序端)与管理员(管理端)。普通用户端提供三种入口:微信一键登录、用户名密码登录、注册。小程序端在登录成功后将 token 与 userInfo 缓存到本地,并在后续请求中自动携带 token,从而实现免重复登录访问。管理员采用账号密码登录,并在服务端强制校验管理员角色权限。普通用户注册登录界面如图 5.1 所示,管理员登录界面如图 5.2 所示,登录流程图如图 5.3 所示。

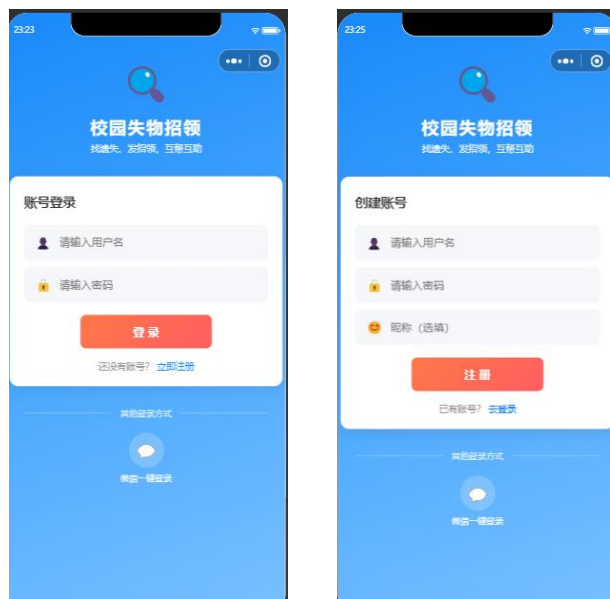


图 5.1 普通用户注册登录界面



图 5.2 管理员登录界面

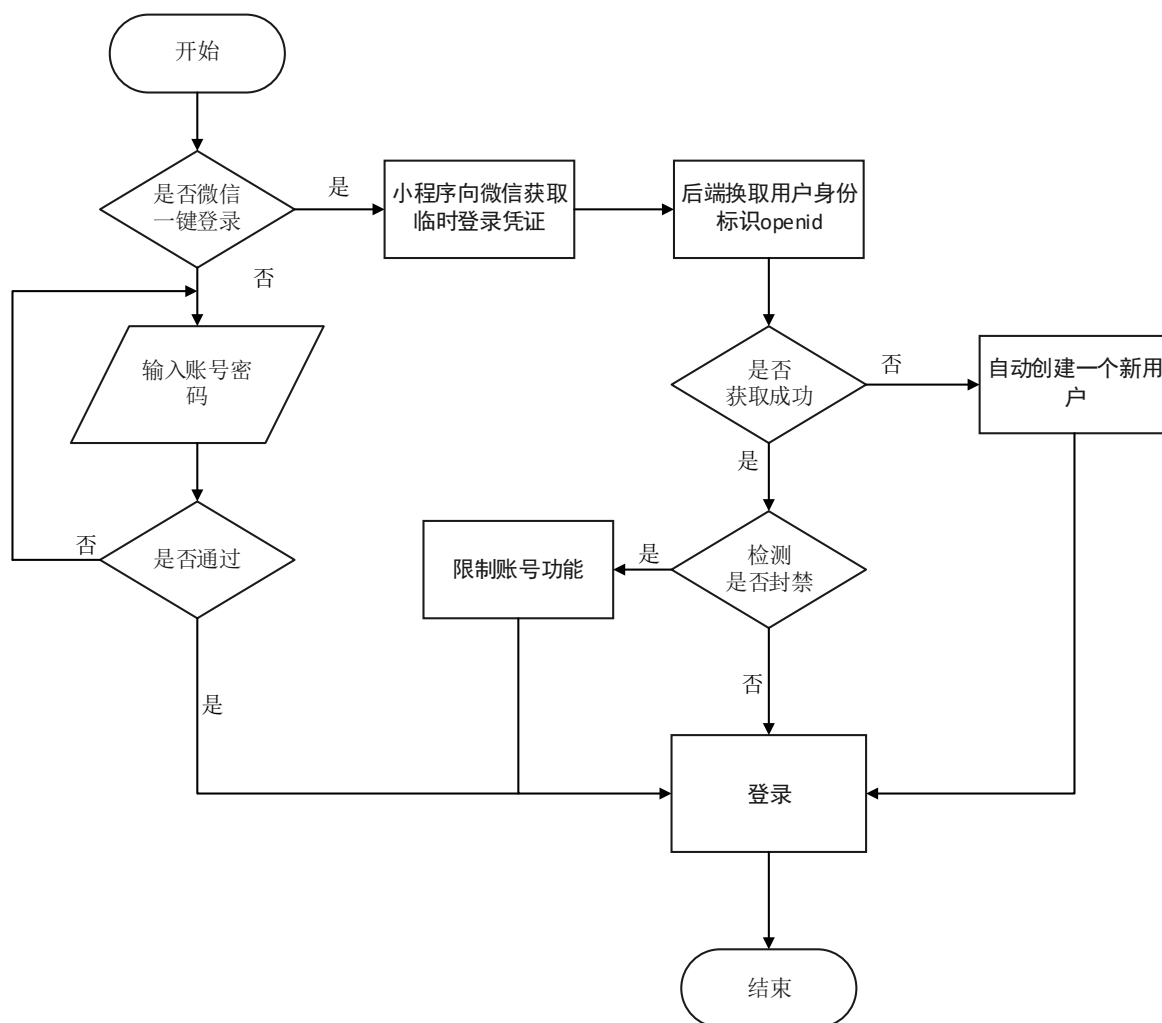


图 5.3 普通用户登录流程图

5.1.2 个人中心功能

个人中心模块主要面向已通过认证的用户，该模块包括对个人资料进行管理、查看业务概览的功能，具体内容有查询和编辑基本信息、设置账户安全、查阅历史发布的各项内容，同时还可以对于发布的信息进行撤销修改等一系列操作。小程序界面里的个人中心视图会把用户的昵称和头像这些重要信息直接显示出来，并且用户可以利用编辑界面来进行资料的更新，更新后的资料会同步到数据库中进行修改并保存。系统使用前后端分离的模式，前端调用 `UserService.getProfile(userId)` 函数接口来获取用户数据，并且使用 `UserService.updateProfile(userId)` 方法来修改资料和密码。就失物招领功能而言，前端依靠接口返回的数据来对个人发布记录进行渲染，同时集成了状态变更接口，以对撤销发布或者标记找回等操作进行实现，在用户个人中心修改的内容也会在数据库表中同步修改。具体的个人中心界面布局如图 5.4 所示。

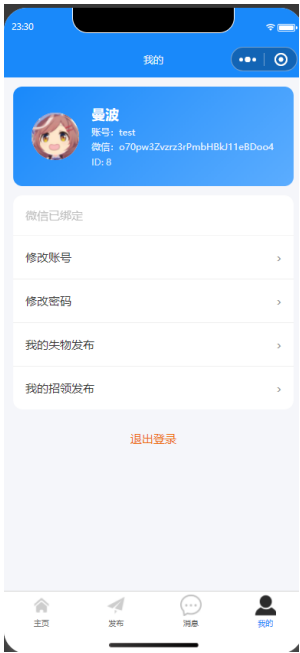


图 5.4 个人中心页面

5.1.3 管理员功能

平台管理员功能模块负责维护系统秩序并保证运营质量，其主要功能包括数据统计分析、用户账户管理、物品信息维护、分类模式调整、举报内容审核、过期数据处理等。该管理端运用 Vue3 框架的组件化开发方法，进行了多页面管理界面的设计工作。

系统管理员能够通过仪表盘实时查看平台运营数据，这些数据包括用户总量、物品数量、失物招领信息统计等重要指标，而且支持按日新增数据和待审核举报数量的查询。后端统计接口会实时提供全部数据，管理员调用 stats 函数就能得到包括分类占比和时序变化趋势的可视化图表，具体界面展示见 5.5 图。



图 5.5 管理员仪表盘

系统管理员可以按照设定的条件来筛选用户信息，同时对不符合规定的账户进行封禁或者解封处理。该操作会直接对用户系统的登录和内容发布功能产生影响，并且形成一个完整的管理模式。管理员拥有对失物招领信息进行分类检索、内容修改、数据删除和状态变更等管理权限，以此来实现对全平台失物招领信息的统一维护。管理员可以依靠类型和状态等多种筛选条件，来迅速找到异常信息，并对其进行必要的修正。管理员用户管理界面如图 5.6 所示，管理员物品管理界面如图 5.7 所示。

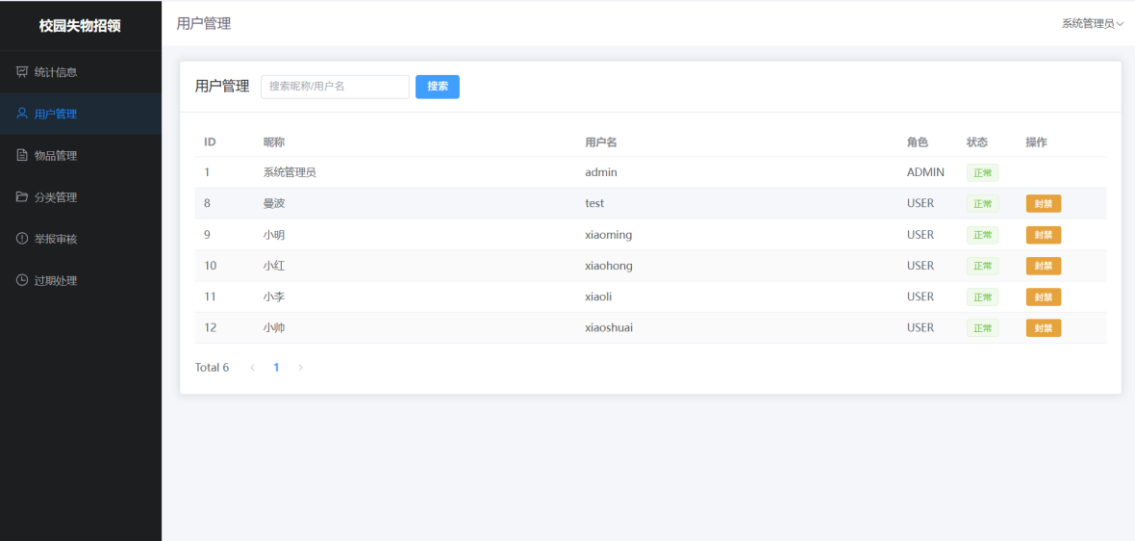


图 5.6 管理员用户管理界面

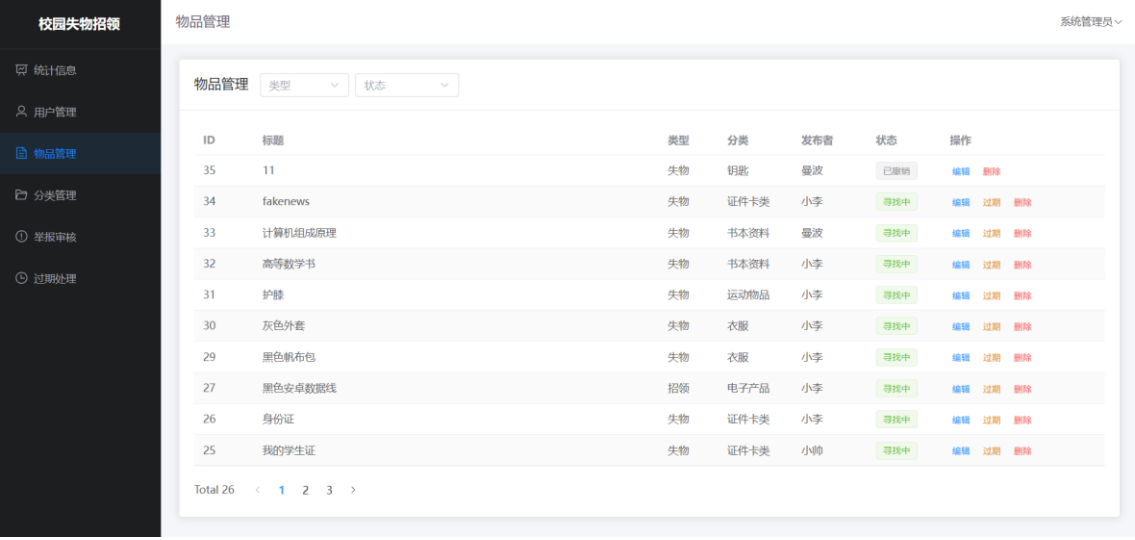


图 5.7 管理员物品管理界面

内容治理闭环里的举报审核模块拥有这些功能：管理员通过 `listreport` 接口可以查询待审核或者全部举报记录，并进行通过或者驳回的审核决策。针对经过处理的记录，系统提供撤销功能，用来对之前的处理结果进行回滚。后端处理逻辑包括：当举报通过时执行 `approve` 方法，驳回时调用 `reject` 方法，并且把审核结果和备注信息反馈到前端界面。为提高系统存储效率，该模块也实现了过期处理方式：管理员可以设定时间阈值，批量筛选那些长期处于寻物或招领中状态的记录并将其标

记为过期，前端列表刷新后就可以进行归档处理。管理员举报管理界面如图 5.8 所示。



图 5.8 管理员举报管理界面

5.2 系统核心功能实现

5.2.1 信息浏览与检索功能

信息浏览与检索是小程序端的高频入口，主要用于按关键词、分类与状态快速定位目标信息。系统通过物品列表接口完成该能力：控制层在 ItemController 中接收 keyword、categoryId、type、status、page、size 等参数后，将查询请求交由 ItemService 统一处理。服务层在 list 内部使用 JPA Specification 进行条件拼接（动态组合类型、状态、分类、关键字等约束），并结合分页与排序规则返回结果信息，以支持前端下拉加载与分页展示。最后统一将信息展示在主界面上，可以随意浏览，也可点击物品后进入物品详情界面，其页面布局如图 5.9 所示。具体的物品信息浏览与检索流程图如图 5.10 所示。

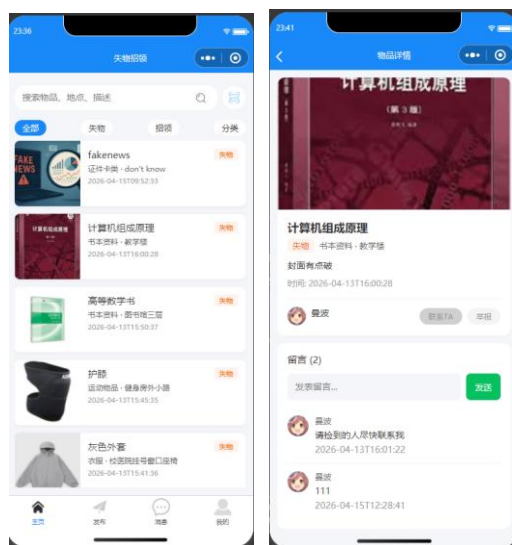


图 5.9 小程序端主界面与物品详情界面

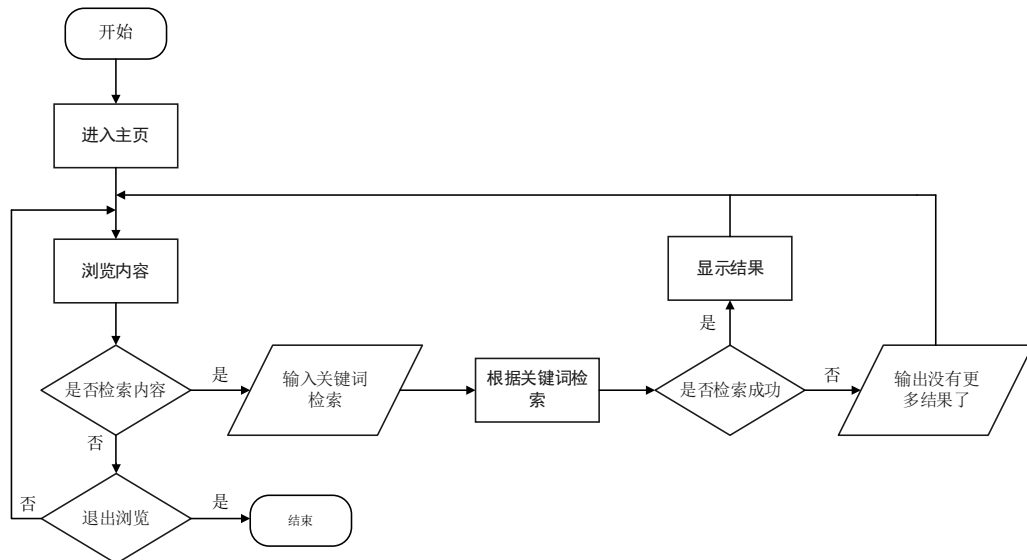


图 5.10 物品信息浏览与检索流程图

5.2.2 信息发布与撤销功能

信息发布功能是为了使失物招领信息得到有效传播而设立的。用户提交表单数据时，ItemController 会把请求转发给 ItemService 进行处理。服务层首先验证用户账号的有效性、物品分类的合规性，验证完成后，服务层会建立物品实体对象，并利用 itemRepository 对数据进行持久化存储。系统把初始状态标记为“寻找中”，最终把处理结果封装成 ItemVO 对象并返回到前端，从而实现列表实时更新和详情展示。发布者可以利用 updateStatus 接口提交 itemId 和目标状态，服务层通过对 updateStatus(itemId,userId,status)方法的调用来对请求进行处理。系统在更新数据之前会对操作者的身份进行严格校验，这样可以避免出现越权操作的情况。验证通过后，系统会进行状态变更操作，并且返回更新后的 ItemVO 对象。该方式让撤销、已找回和已过期这些状态在前端可以得到及时同步。具体的实现效果可以参考图 5.11 所示的界面。失物招领发布与撤销流程图如图 5.12 所示。

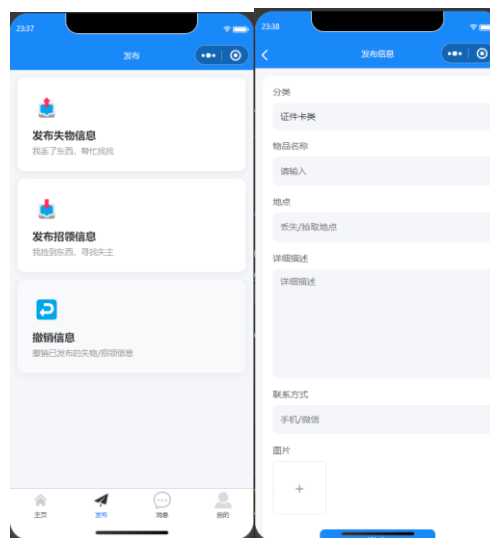


图 5.11 小程序端发布失物招领信息界面

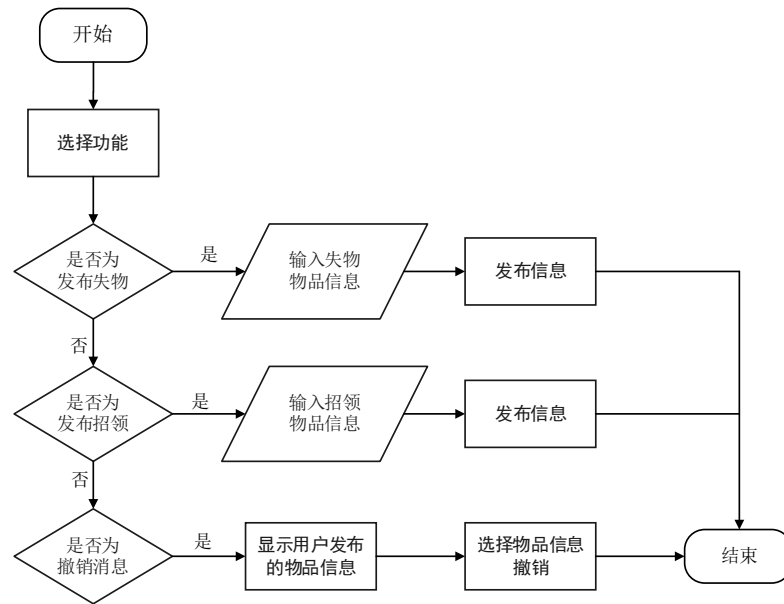


图 5.12 失物招领发布与撤销流程图

5.2.3 留言功能实现

物品详情页中的留言功能主要用来补充物品信息、促进用户进行交流。该功能利用查询列表和提交新增这两个主要操作来进行实现。前端请求最先由 `CommentController` 进行处理, 其中 `listByItemId(itemId,userId)` 方法负责获取指定物品的留言列表。用户在发布新留言时, 系统会调用 `create(userId, itemId, content)` 方法来进行处理。服务层在进行 `create` 操作时, 会依次对用户权限进行验证, 检查物品的有效性, 并建立关联关系, 最后把留言数据进行持久化存储, 然后返回 `CommentVO` 对象, 这样可以达到评论区内容的实时更新。具体的留言界面如图 5.13 所示。留言功能流程图如图 5.14 所示。



图 5.13 小程序留言界面

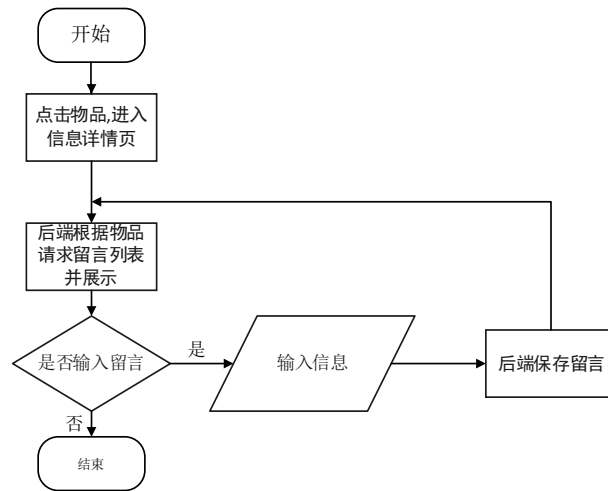


图 5.14 留言功能流程图

5.2.4 私信聊天与会话列表功能

为达到消息传输的实时性和历史数据的可追溯性，系统运用 WebSocket 实时推送和 RESTful 接口查询相结合的架构模式。客户端利用 WebSocket 协议和服务端进行连接，服务器在接收到消息之后先对 JSON 格式进行解析，接着完成用户身份验证和会话合法性检查，随后将消息实体保存到数据库中，并且向会话参与者发送该消息，以此让消息传输达到毫秒级的延迟。在数据查询模块里，系统利用三个 RESTful 接口来完成完整的会话管理，getConversations 接口根据用户 ID 把所有会话列表进行聚合。getConversationMessages 接口通过会话双方 ID 分页方式来获取历史消息。getUnreadMessagesCount 接口用来统计未读消息的数量，该接口给前端提供了未读标识功能。该混合架构设计能够处理网络异常或者页面刷新等场景下会话状态恢复的问题，并且会提高即时通讯系统的鲁棒性。处理信息的函数 handleTextMessage() 如下所示。私信聊天界面如图 5.15 所示，流程图如 5.16 所示。

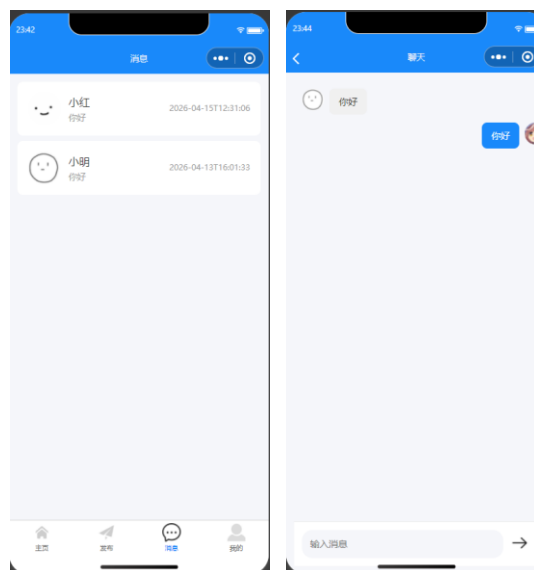


图 5.15 私信聊天界面

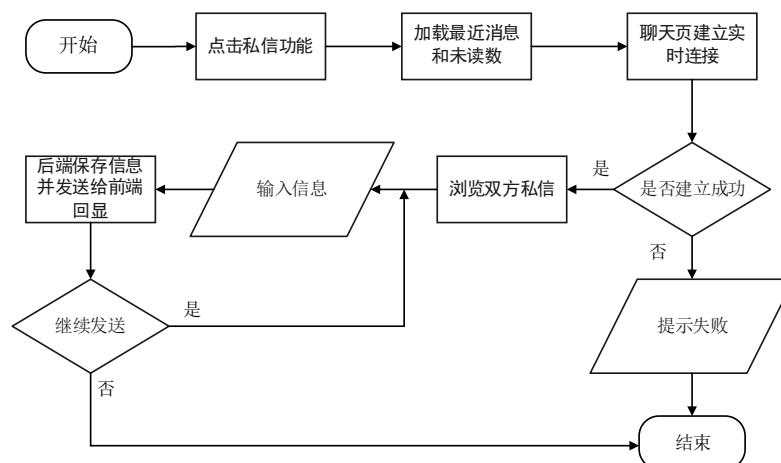


图 5.16 私信功能流程图

```

protected void handleMessage(WebSocketSession session, TextMessage message) throws Exception { //验证 token
    String token = getTokenFromSession(session);
    if(token == null || !jwtUtil.validateToken(token)) return;
    Long senderId = jwtUtil.getUserId(token); //发送者 id
    try {
        JsonNode node = objectMapper.readTree(message.getPayload());
        Long receiverId = node.path("receiverId").asLong();
        String content = node.path("content").asText();
        int msgType = node.path("msgType").asInt(0);
        User sender = userService.findById(senderId);
        if(sender.getStatus() != null && sender.getStatus() == 1) {
            session.sendMessage(new TextMessage("{\"type\":\"error\",\"message\":\"账号已被封禁，无法发送私信\"}"));
            return;
        }
        User receiver = userService.findById(receiverId);
        if(receiver.getStatus() != null && receiver.getStatus() == 1) {
            session.sendMessage(new TextMessage("{\"type\":\"error\",\"message\":\"对方账号已被封禁\"}"));
            return;
        }
    }
}

```

5.2.5 举报审核与过期处理

平台治理方式里，用户举报功能起着主要作用。普通用户在发现违规内容或可疑账号后，可以通过举报系统提交相关信息，系统控制层调用 `create()` 方法来创建举报记录，并且将该记录存入数据库，同时把初始状态标记为“待处理”。管理后

台拥有专门的审核界面, 管理员通过调用接口来获取待审记录列表, 管理员可以进行相应处理: 审核通过时调用 `approveReport` 方法, 驳回则使用 `rejectReport` 方法, 最终由 `ReportService` 服务层的 `approve` 和 `reject` 方法对审核结果及备注信息进行持久化操作。若要撤销已处理的结果, 系统会调用 `revokeReport` 接口, 并触发 `revoke` 方法, 同时根据实际状况进行相应的副作用回滚操作, 使业务流程达到完整的闭环状态。对于过期信息处理方式, 主要目的是为了降低无效数据对检索效率造成的影响。管理员利用过期处理模块启动批量任务后, 后端服务会执行 `expireOldItems()` 方法, 该方法筛选出超过指定天数未处理且状态仍为寻找中的历史记录, 并把其状态更新为已过期, 这样可以对信息生命周期进行有效管理, 让系统列表和检索结果一直保持较高的准确性和时效性。举报审核的核心函数 `approve()` 如下所示。举报功能流程图如图 5.17 所示。

```
public ReportVO approve(Long reportId, Long adminId, String adminNote) {
    Report report
    =reportRepository.findById(reportId).orElseThrow(() -> new BusinessException
(404, "举报不存在"));
    boolean wasPending = report.getStatus() == STATUS_PENDING;
    if (wasPending) {
        applyApproveSideEffects(report); //下架物品 + 封禁用户
    }
    report.setStatus(STATUS_APPROVED); //举报已通过
    report.setAdminNote(adminNote); //通过时填写的备注
    report = reportRepository.save(report);
    return toReportVO(report);
}
```

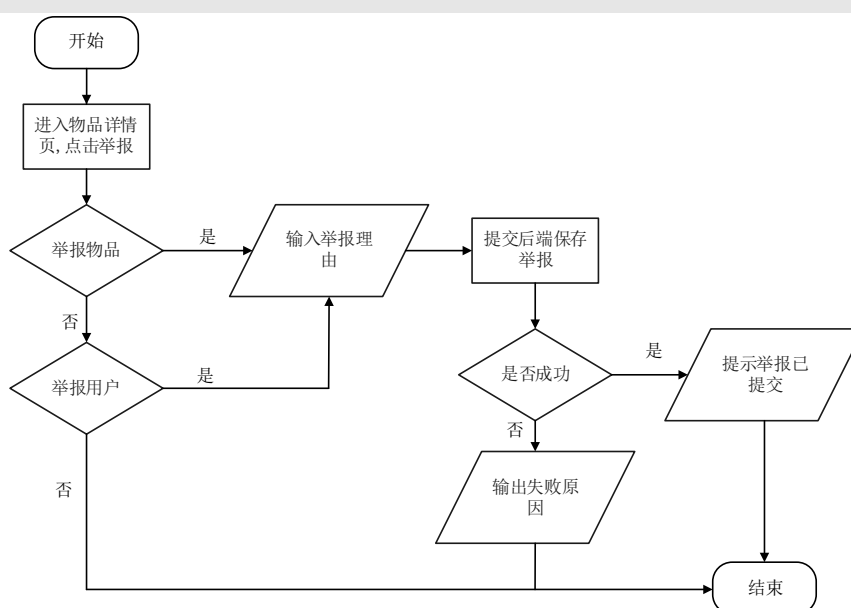


图 5.17 举报功能流程图

5.3 本章小结

本章主要介绍了校园失物招领小程序的详细设计与实现。说明了系统主要功能及其实现过程，并将主要的前端页面实现效果以及关键代码进行了展示。

第6章 系统测试

6.1 测试环境

本系统的测试工作主要聚焦于对关键业务模块进行用例验证，确保各功能在不同操作场景下均能稳定、正确地完成预期流程。具体的系统测试环境如表 6.1 所示。

表 6.1 测试环境

名称	环境或版本
操作系统	Windows 11
内存	8G
处理器	Intel i5
数据库	MySQL 8.0
JDK	17
SpringBoot	4.0.3
开发工具	IntelliJ IDEA
管理端技术栈	Vue3 + Vite
小程序端工具	微信开发者工具

6.2 功能测试

需求分析结果显示功能测试贯穿系统设计开发全过程，本文利用多种业务功能验证方式来检查各个功能模块是否符合既定规范要求，同时保证其功能实现准确无误。测试工作主要关注系统核心功能模块的完整性验证，主要的测试包括各种正常状态和数据下的测试以及一些异常状态下和边界状态下的数据测试和验证，最终保证整个系统的功能正常与逻辑完整。

用户在进行系统访问时，需要先完成注册和登录，这些操作都需要接受验证，保证在各种情况下功能正常可用。测试过程中重点考察了以下场景：首次注册流程、传统账号密码验证、第三方微信快捷登录以及面对各类异常情况如错误输入用户名或密码的处理能力。测试结果表明系统可以准确生成身份令牌，保持会话状态，并且给出明确的错误反馈信息。不同的用户身份，不同的用户登录方式均需要进行注册账号，登陆账号进行测试。同时结合异常情况对系统的容错能力进行检验。通过对不同操作路径的模拟与验证，评估系统在多种使用环境下的响应能力与处理能力，从而进一步验证系统登录功能的正确性与稳定性，具体的注册登录功能测试用例如表 6.2 所示。

表 6.2 注册登录功能测试用例

用例编号	测试功能	测试方法	预期结果	测试结果
1	微信一键登录	小程序端点击一键登录, 进行登录	登录成功返回 token 与用户信息; 未封禁用户进入首页; 封禁账号提示“账号已被封禁”	与预期结果一致
2	账号密码登录	在登录页输入账号密码	正确账号密码登录成功并返回; 账号不存在/密码错误给出提示信息	与预期结果一致
3	注册	在注册页输入账号、密码、昵称进行注册	未注册账号则注册成功并自动返回; 已存在账号提示“用户名已存在”	与预期结果一致

个人中心模块主要承担用户个人信息维护和账户安全管理的工作, 并且集成包括我的发布、招领在内的自助管理功能入口。测试内容包括个人信息更新、登录密码修改、第三方账号绑定、个人发布记录查询、信息状态管理、系统登出这些主要功能, 主要对权限控制方式和数据同步的准确性进行验证。具体的个人中心功能测试用例如表 6.3 所示。

表 6.3 个人中心功能测试用例

用例编号	测试功能	测试方法	预期结果	测试结果
1	个人资料修改	在个人中心修改昵称、头像、手机号并提交	保存成功并提示; 信息同步更新	与预期结果一致
2	修改密码	输入旧密码与新密码提交	旧密码正确则更新成功; 旧密码错误提示并拒绝修改	与预期结果一致
3	绑定微信	在个人中心点击绑定微信	绑定成功后用户信息中 openid 更新; 重复绑定可正确提示/处理	与预期结果一致
4	查看我的发布	点击进入“我的发布/我的招领”	列表仅展示本人发布信息, 按时间倒序显示	与预期结果一致
5	退出登录	点击退出登录	token 清除并返回未登录状态页面; 再次访问需重新登录	与预期结果一致

失物招领系统的中心业务流程有信息检索、发布和撤销功能测试。测试主要验证分页列表浏览功能, 系统支持按照关键词、分类和状态进行多条件筛选, 测试也包括多图上传的信息发布流程, 还有信息撤销和找回状态标记等操作。测试工作能

够保证系统检索规则和状态转换方式可以正常运行，并且也会阻止未经授权的越权操作行为出现。具体的主页功能测试用例如表 6.4 所示。

表 6.4 主页功能测试用例

用例编号	测试功能	测试方法	预期结果	测试结果
1	关键词检索	下拉加载	列表可分页展示且顺序正确	与预期结果一致
2	信息浏览分页	输入关键词,点击搜索	能返回匹配信息	与预期结果一致
3	分类/状态筛选	选择分类进行筛选	筛选条件生效,结果集合与筛选一致	与预期结果一致
4	信息发布	点击发布信息,填入信息,点击发布	发布成功状态为“寻找中”,详情页可正确展示多图	与预期结果一致
5	撤销/标记找回	点击撤销,选择物品撤销或标记	仅发布者可操作;状态更新成功并回显最新信息	与预期结果一致

公开留言功能主要用来补充线索信息,私信则用于进行点对点的交流。测试内容主要包括留言发布和检索功能验证、对过期留言访问进行限制测试、通过 WebSocket 评估实时消息传输机制、检测会话列表管理和未读消息统计功能,并且对历史消息获取性能进行了检验,最终结果表明把实时交互和消息追溯结合在一起的系统架构运行稳定可靠。具体的留言私信功能测试用例如表 6.5 所示。

表 6.5 留言私信功能测试用例

用例编号	测试功能	测试方法	预期结果	测试结果
1	留言列表	进入物品详情页,查看留言列表	正常返回留言列表并按时序顺序展示	与预期结果一致
2	新增留言	输入留言进行提交留言	未封禁用户可留言成功并立即显示;已结束信息提示不可留言	与预期结果一致
3	私信收发	建立连接后发送消息	发送方与接收方均能实时收到消息	与预期结果一致
4	会话列表/未读数	点击私信功能进行会话查看	会话列表正确聚合,未读数正确展示	与预期结果一致

管理员端主要负责平台运营管理和系统维护工作,测试内容包括以下主要模块:管理员身份认证和权限校验、数据统计看板、用户账号封禁及解禁操作、物品信息编辑和状态管理、分类模式维护、举报工单审核、批量过期数据处理。各个管

理接口都运用严格的角色权限控制方式,使各项业务操作可以构成完整的闭环。管理员功能测试用例如表 6.6 所示。

表 6.6 管理员功能测试用例

用例编号	测试功能	测试方法	预期结果	测试结果
1	管理员登录	打开管理端登录页,输入管理员账号与密码登录	登录成功进入后台首页;账号/密码错误提示;非管理员账号禁止登录	与预期结果一致
2	统计信息	登录后进入“统计信息/仪表盘”,刷新页面查看信息	统计指标正常显示,图表可正常渲染且无报错	与预期结果一致
3	用户管理	进入“用户管理”,在搜索框输入关键词,点击搜索	列表按关键词筛选;清空关键词后可恢复全部数据	与预期结果一致
4	物品管理	在“用户管理”列表选择用户,点击“封禁/解封”并确认	用户状态更新;被封禁用户无法正常登录或使用核心功能	与预期结果一致
5	举报审核	进入“物品管理”,选择类型/状态进行筛选;点击“编辑”修改	筛选条件生效;编辑保存成功并在列表中回显更新内容	与预期结果一致
6	分类管理	进入“举报审核”,对待审核记录点击“通过/驳回”;对已处理记录“撤销”	状态按操作变化;通过时处置生效;撤销后恢复待审核并按规则回退处置	与预期结果一致
7	过期处理	进入“过期处理”,输入天数阈值,批量过期	满足条件的信息被批量标记为“已过期”,页面提示处理结果并刷新列表	与预期结果一致

6.3 本章小结

本章对校园失物招领系统的关键功能进行了用例测试,给出了测试所需的软件与硬件环境,并围绕注册登录、个人中心管理、信息浏览检索、信息发布与状态维护、图片上传与识别检索、留言与私信沟通,以及管理员后台治理等核心功能点进行了验证。测试结果表明:系统各模块功能满足预期要求。

第7章 总结与展望

7.1 总结

高校校园面积不断扩大、人员流动性增强,失物信息数量迅速增加。传统微信群和公告栏这类管理方式存在信息碎片化、更新不及时、查询不方便等问题。本文根据校园失物招领业务的实际需要,开发了一套将微信小程序前端、Vue 管理后台和 SpringBoot 服务端进行结合的整体处理方案,形成了包括信息发布、智能检索、用户互动和系统管理的完整生态模式。在架构设计阶段,本文分析普通用户和管理员的功能性需求及非功能性需求,形成系统整体模式、数据模型和主要业务逻辑,并且制定多终端共同工作方式与接口规范。在技术实现方面,本文主要进行了用户认证、信息管理、智能检索、即时通讯、举报处理、数据清理和统计分析这些主要模块的开发工作。系统利用 Jwt 令牌进行安全认证和权限控制,同时依靠 WebSocket 技术维持实时通讯效率,并加入计算机视觉技术来实现基于图像的内容检索,使失物匹配准确率得到提高,也改善了用户体验。系统测试结果说明各个功能模块运行比较稳定,业务流程也达到了预期目标,能够适应校园失物招领场景在实际使用中的需要。

7.2 非技术因素考虑

(1)隐私和数据安全:系统在处理用户昵称、头像、联系方式、失物照片等信息时,应当严格执行最小化收集原则,并且把敏感数据的公开范围进行限制。同时建立分级权限管理方式和后台监控方法,可以避免信息泄露、恶意发布和未授权访问等安全问题。

(2)内容合规管理:平台应当对用户发布的各种行为进行规范,以保证招领信息的真实和合法,防止侵权或者不当内容的传播。对举报处理流程进行改进并完成记录存档,保证处置过程可以追溯和核查。

(3)效率提高价值:该系统在使用过程中明显减少了失物招领的匹配时间,改善了拾得者和失主之间的沟通效率,提高物品找回的成功率,并且大幅度减轻了传统人工处理方式的工作压力。

(4)环保和可持续发展:数字化平台可以用来替代纸质公告并减少重复转发,这样减少了资源消耗和沟通成本,促使校园服务朝着绿色低碳的可持续模式进行转变。

7.3 展望

校园失物招领系统虽然已经拥有基础功能,但是实际应用和持续运营过程中仍然有改进余地,建议从下面五个方面进行优化:第一,在检索功能上,除了现有

的关键词搜索和同义词扩展，可以增加多属性加权匹配算法，并利用时空约束条件，明显提高模糊查询和跨类别搜索的准确率。本文把 OCR 技术和高级图像分析功能进行整合，以处理特殊物品的检索问题。其次，在认领机制上，需要建立严格的验证流程，并且对物品状态变更和归档流程进行规范，这样能够增强系统的可信性和可审计性。第三，在运营管理上，除了基础的举报审核工作，应该形成完整的内容管控模式，并且增加数据分析指标，以辅助进行精细化运营决策。第四，就系统性能而言，建议通过引入缓存机制、异步处理、全链路监控等方式来解决高并发场景的问题。利用对象存储和 CDN 技术，对文件服务的性能和可靠性进行优化。在用户体验上，本文通过智能提醒和交互优化等方式来增加用户粘性，并且加强了后台的批量操作和高级筛选功能，从而达到整体提高管理效能的目的。

参考文献

- [1] 侯泽民,王斌. 高校失物招领平台的设计与实现 [J]. 现代信息科技, 2020, 4 (15): 1-4. DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2020.15.001.
- [2] Wang Y, Shi J T, Nan W B, et al. Design and implementation of smart campus based on wechat mini program[C]//2023 8th International Conference on Intelligent Computing and Signal Processing (ICSP). IEEE, 2023: 1109-1114.
- [3] 高昊天,张应青,李应,等. 基于微信小程序的大学生校园服务综合平台的构想与实现 [J]. 电脑知识与技术, 2021, 17 (05): 64-66. DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2021.0527.
- [4] 闫鹏博,李芳,彭冰. 校园生活综合服务平台小程序的设计与实现 [J]. 电脑知识与技术, 2021, 17 (07): 54-56. DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2021.0728.
- [5] 张杨帆,郝钰鑫,李隐峰,等. 基于图像识别的失物招领微信小程序设计 [J]. 电子科技, 2022, 35 (10): 33-38. DOI:10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2022.10.006.
- [6] 朱志慧,蔡洁. 基于 SpringBoot+Vue+Uni-app 框架的校园失物招领系统 [J]. 电子技术与软件工程, 2022, (17): 62-65. DOI:10.20109/j.cnki.ets.2022.17.013.
- [7] 钱若芸,任雨杰. 基于微信公众平台的失物招领系统设计 [J]. 电脑知识与技术, 2019, 15 (15): 85-87+91. DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2019.1599.
- [8] 宋龙生,倪胜巧. 校园失物招领微信小程序的设计与实现 [J]. 计算机时代, 2021, (10): 86-89. DOI:10.16644/j.cnki.cn33-1094/tp.2021.10.022.
- [9] Zhang Y, Turkistani B, Yang A Y, et al. A measurement study of wechat mini-apps[J]. Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems, 2021, 5(2): 1-25.
- [10] 王维. 基于 WEB 的高校网络失物招领信息管理平台开发与实现 [J]. 电脑知识与技术, 2014, 10 (28): 6595-6597+6610. DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2014.0526.
- [11] 刘浩迪,王振铎,李小蝶,等. 一个心理健康微信小程序的设计与实现 [J]. 电脑知识与技术, 2023, 19 (16): 38-40. DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2023.0886.
- [12] Schreieck M, Ou A, Krcmar H. Mini-App Ecosystems: M. Schreieck et al[J]. Business & Information Systems Engineering, 2023, 65(1): 85-93.
- [13] 徐伟,李刚,王星,等. 基于微信小程序的校园服务平台设计与研究 [J]. 信息与电脑(理论版), 2020, 32 (10): 97-99.
- [14] 刘建东. 基于微信小程序的校园服务平台设计与应用 [J]. 电子世界, 2021, (08): 194-195. DOI:10.19353/j.cnki.dzsj.2021.08.084.

致谢

本论文在指导教师的悉心指导和严格要求下得以顺利完成。在论文选题、系统设计、功能实现与论文撰写的全过程中，导师都给予了我耐心细致的指导与宝贵建议，从研究思路到技术路线、从结构安排到文字规范，都对我提出了明确的要求并帮助我不断完善。在此谨向我的指导教师致以最诚挚的感谢和崇高的敬意。

感谢我的同学与朋友们在系统开发、资料查阅、测试验证以及论文修改过程中提供的建议与协助；在遇到困难与压力时，大家的鼓励与陪伴让我能够保持信心、坚持完成各项工作。

最后，衷心感谢我的家人对我学习与生活的理解与支持。正是你们在背后给予的包容、关心与鼓励，成为我不断前进的重要动力。再次向所有关心和帮助过我的老师、同学、朋友及家人表示诚挚的谢意。在此，我要向所有关心和支持我的人表示感谢。感谢一路陪我走来的室友、同学以及老师们，求学之路，有幸与你，共同成长。